Execução da Elicitação de Requisitos e Modelagem de um Aplicativo de Acompanhamento de Treinos

João Victor Domingos e Souza[1], João Pedro Conte Sobrinho[1], Ian Ribeiro de Oliveira[1], Marcelo Teixeira de Sousa Filho[1]

[1]Engenharia de Computação – Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)
R. José Péres, 558 – 36700-000 – Leopoldina – MG – Brazil

{joao.souza}@aluno.cefetmg.br,
{lejoaoconte, ian.ribeiro4, marcelo.estudo.cefet}@gmail.com

Resumo. *Este trabalho apresenta a execução da elicitação de requisitos e modelagem de um aplicativo de acompanhamento de treinos integrado a dispositivos vestíveis. Foram combinadas entrevistas semiestruturadas, brainstorming, arqueologia de sistemas e prototipação em baixa fidelidade para definir escopo, atores, fluxos principais e restrições de negócio. Como resultado, foram especificados casos de uso, requisitos não funcionais e diagramas de casos de uso, diagrama de classes, BPMN e implantação que orientam o desenvolvimento do sistema. Os artefatos produzidos reduzem incertezas nas próximas iterações de projeto, especialmente no cálculo de métricas de carga de treino e na integração com APIs de terceiros.*

Abstract. *This paper reports the requirements elicitation and modeling of a training tracking application integrated with wearable devices. Semi-structured interviews, brainstorming, system archaeology, and low-fidelity prototyping were combined to define scope, actors, main flows, and business constraints. As a result, we specified functional and non-functional requirements, as well as use cases and corresponding models, including use case diagrams, a class diagram, BPMN processes, and a deployment diagram that guide system development. The resulting artifacts reduce uncertainty in subsequent design iterations, particularly regarding the calculation of training load metrics and the integration with third-party APIs.*

1. Introdução

O avanço da tecnologia vestível (*wearable technology*), notadamente os *smartwatches*, revolucionou a forma como o monitoramento da saúde e do desempenho atlético individual é realizado [Oberhofer et al. 2021, Vieira e Viana 2025]. Estes dispositivos modernos se popularizaram e se integram à rotina dos usuários, atuando como ferramentas essenciais para a coleta contínua e em tempo real de um vasto volume de dados biométricos e de performance, abrangendo métricas como frequência cardíaca, potência, cadência e geolocalização. Ao gerar esse *big data* pessoal, torna-se possível uma gestão do treinamento mais racional, baseada em evidências e ajustada às necessidades individuais[Scapin e Perozzo 2016], o que reforça a relevância desses dispositivos para transformar dados brutos em inteligência útil para a tomada de decisão.

Apesar da alta capacidade de coleta de dados pelos smartwatches, as aplicações nativas frequentemente oferecem apenas uma análise sumária ou agregada dessas métricas. Para atletas, entusiastas ou treinadores que buscam a otimização de performance, há uma lacuna significativa na capacidade de integrar, centralizar e processar esses registros em uma plataforma única que ofereça análise detalhada, acompanhamento longitudinal — isto é, o monitoramento sistemático da evolução dessas métricas ao longo do tempo — e cálculo de métricas avançadas de carga de treinamento, como o Training Stress Score (TSS) [TrainingPeaks 2025]. O problema reside na dificuldade de converter os dados brutos gerados pelos dispositivos em informação de treinamento customizável sem o auxílio de um sistema de gerenciamento especializado [Garmin 2025].

Assim, este trabalho toma como estudo de caso o planejamento e a concepção de um aplicativo de acompanhamento de treinos voltado a alunos e professores, com ênfase no registro das atividades diárias de treino. Para isso, o objetivo deste trabalho consiste em **planejar, executar e documentar a Elicitação de Requisitos e a Modelagem inicial** de um aplicativo de acompanhamento de treinos, identificando necessidades de usuários, restrições e prioridades, e sintetizando artefatos que orientem etapas subsequentes de projeto e implementação.

Além desta Introdução, o artigo apresenta na Seção 2 as Técnicas de Elicitação selecionadas para o aplicativo e bem como o detalhamento da execução prática, apresentando como as técnicas foram conduzidas e quais artefatos foram produzidos. A Seção 3 descreve a Modelagem do Sistema. Na seção 4 são discutidos os padrões de projeto selecionados e a forma como serão aplicados ao aplicativo de acompanhamento de treinos. Por fim, a Seção 5 traz as considerações finais e trabalhos futuros.

2. Elicitação de Requisitos

A elicitação de requisitos é a etapa que transforma necessidades dos *stakeholders* em aspectos claros para o projeto, reduzindo ambiguidades e riscos na definição do escopo [Glinz et al. 2024]. A execução da elicitação de requisitos do aplicativo de acompanhamento de treinos seguiu o planejamento apresentado na Tabela 1, combinando as quatro técnicas selecionadas: Entrevistas semi-estruturadas com especialista, *brainstorming*, prototipação de baixa fidelidade e arqueologia de sistemas.

2.1. Planejamento do Levantamento de Requisitos

Para a elicitação dos requisitos deste trabalho, foram adotadas as quatro técnicas a seguir: (i) **Entrevista semi-estruturadas** com especialista de domínio e praticantes para esclarecer regras de negócio, aprofundar necessidades e validar premissas críticas; (ii) **Brainstorming** para mapear hipóteses de valor, riscos e requisitos iniciais; (iii) **Prototipação** para transformar requisitos em fluxos alcançáveis e suscitar feedbacks; e (iv) **Arqueologia de sistemas** para examinar artefatos existentes. A Tabela 1 apresenta o cronograma resumido da elicitação, com prazo de finalização em **30/10/2025**. A seguir são apresentados o planejamento e sua execução.

Tabela 1. Cronograma resumido da elicitação

Período	Atividades
25/09–06/10	Definição e planejamento das técnicas de levantamento
25/09–15/10	Arqueologia de sistemas: coleta/inspeção de artefatos existentes e síntese de campos/métricas
07/10–09/10	*Brainstorming*: divergência de requisitos, mapa de ideias e agrupamento por temas
10/10–24/10	Entrevistas semi-estruturadas com especialista da área: validação de premissas, aprofundamento de necessidades e priorização inicial
07/10–30/10	Prototipação de baixa/média fidelidade com ciclos curtos de feedback
20/10–30/10	Consolidação: identificação de lacunas, refinamento e organização de requisitos

2.2. Execução da Elicitação de Requisitos

A elicitação de requisitos do sistema proposto foi conduzida conforme o planejamento apresentado na Seção 2.1. Nesta subseção descreve-se como cada técnica foi aplicada na prática, quais participantes estiveram envolvidos, quais artefatos foram produzidos e como esses resultados contribuíram para a consolidação dos requisitos. Toda a documentação utilizada e gerada durante a elicitação é apresentada como Apêndices e/ou Anexos ao final deste trabalho.

2.2.1. Arqueologia de Sistemas

A execução da arqueologia de sistemas concentrou-se na análise de plataformas já utilizadas no mercado, com ênfase no *TrainingPeaks*[1] e no ecossistema *Garmin Connect*[2], além da inspeção de estruturas de arquivos padrão da indústria (`.fit` e `.tcx`). O objetivo foi compreender como os dados brutos são persistidos e apresentados, garantindo que o aplicativo possua compatibilidade com os padrões vigentes. Assim, o processo foi dividido em duas partes de investigação:

1. **Análise de Interface e Fluxo de Usuário:** Foi realizado o mapeamento reverso das telas de detalhamento de atividades do *TrainingPeaks*. Identificou-se que a hierarquia de informações prioriza métricas de resumo (Duração, Distância, TSS e IF) no topo, seguidas por gráficos de série temporal (frequência cardíaca e velocidade) e, por fim, tabelas de voltas (*laps*). Essa análise definiu a organização visual dos protótipos e a prioridade de renderização dos dados no *front-end*.
2. **Análise de Estrutura de Dados (Engenharia Reversa de Arquivos):** Foram inspecionados arquivos de exportação de atividades de dispositivos Garmin. Através

[1] `https://www.trainingpeaks.com/`
[2] `https://connect.garmin.com`

dessa "escavação", determinou-se o esquema de dados mínimo necessário para o banco de dados do sistema. Constatou-se que uma atividade não é apenas um registro único, mas um cabeçalho de metadados associado a uma série de *samples* (amostras) coletadas a cada segundo.

Como resultado desta técnica, produziu-se uma tabela de *Mapeamento de Entidades e Atributos Essenciais*, que serviu de base direta para a Modelagem do Sistema (Seção 3). O detalhamento dos campos identificados encontra-se no Apêndice C.

2.2.2. Entrevistas semi-estruturadas

As entrevistas semi-estruturadas tiveram como objetivo aprofundar o entendimento acerca do contexto de uso do sistema, dos principais problemas enfrentados pelos usuários e das expectativas em relação às funcionalidades. Para isso, foram realizados encontros tanto entre os membros da equipe quanto com especialistas na área de treinos e Educação Física. As ideias geradas nessas interações foram registradas em uma planilha, de modo a viabilizar sua análise posterior e permitir que os membros responsáveis discutissem e votassem naquelas consideradas mais relevantes ou cuja implementação fosse julgada mais necessária.

A partir das entrevistas semi-estruturadas, foram identificadas necessidades recorrentes, como centralizar em um único sistema os dados provenientes de diferentes aplicativos e dispositivos, facilitar o acompanhamento da evolução dos treinos ao longo do tempo, oferecer feedback estruturado entre alunos e profissionais de Educação Física e tornar mais compreensíveis as métricas apresentadas. Também foram evidenciadas restrições e preocupações relacionadas à privacidade e segurança dos dados de saúde, à facilidade de uso no dia a dia, ao risco de sobrecarga de informações, à dependência de serviços externos e à integração com dispositivos e aplicações já utilizados pelos usuários. As análises consolidadas dessas entrevistas encontram-se no Apêndice A. Embora o prazo dessa execução era de 25/09–06/10, essa técnica foi utilizada até o dia 15/11.

2.2.3. Brainstorming

Após a etapa de entrevistas semi-estruturadas, foram conduzidas sessões de brainstorming com o objetivo de ampliar o conjunto de ideias a respeito de funcionalidades, características de interface e formas de visualização de informações do sistema. Participaram dessas sessões os membros da equipe de desenvolvimento.

As sessões foram estruturadas em duas fases principais. Na fase de divergência, os participantes foram incentivados a listar livremente problemas percebidos nas soluções atualmente utilizadas (por exemplo, dificuldade para centralizar dados de diferentes aplicativos, pouca clareza sobre métricas de carga de treino e limitações na comunicação com treinadores por meio de apps), bem como propostas de funcionalidades desejadas, sem julgamentos imediatos de viabilidade técnica. Todas as ideias foram registradas em um quadro colaborativo, organizado em tópicos preliminares.

Na fase de convergência, essas ideias foram agrupadas em categorias temáticas, tais como monitoramento e registro de treinos, visualização de histórico e evolução, feedback

e comunicação com profissionais, motivação e gamificação, explicação de métricas e privacidade dos dados. Em seguida, as categorias foram discutidas pelo grupo, permitindo destacar aquelas consideradas mais relevantes para o escopo inicial do sistema e identificar sugestões que poderiam ser tratadas como extensões futuras.

Os resultados do brainstorming contribuíram diretamente para o refinamento dos requisitos funcionais e não funcionais, reforçando necessidades já observadas nas entrevistas e revelando oportunidades adicionais, como a adoção de mecanismos de gamificação e a inclusão de anotações qualitativas associadas aos treinos. Os registros completos das sessões, incluindo o quadro de ideias e a consolidação das categorias, encontram-se no Apêndice B.

2.2.4. Prototipação

A prototipação constituiu uma das etapas finais do processo de elicitação de requisitos, servindo para validar e consolidar as funcionalidades levantadas. Para a elaboração dos protótipos de baixa fidelidade, optou-se pela plataforma Figma, devido aos seus recursos de colaboração e design de interfaces. A seguir, são apresentados os principais fluxos de navegação desenvolvidos para o sistema. Para uma visualização detalhada de todas as interfaces, consulte o Apêndice F. O projeto se encontra no Figma[3]

3. Modelagem do Sistema

Com base nos resultados da elicitação de requisitos, apresentados na Seção 2 e detalhados nos Apêndices A, B e C, foi elaborada a modelagem inicial do sistema de acompanhamento de treinos integrado a dispositivos vestíveis. Esta seção apresenta os principais artefatos produzidos: documentação e diagrama dos casos de uso (DCU), a especificação de requisitos não funcionais, o modelo de processo em BPMN, o diagrama de classes e o diagrama de implantação.

3.1. Casos de uso e requisitos funcionais

Os requisitos funcionais identificados nas técnicas de elicitação foram organizados em casos de uso, representando as principais interações entre os atores e o sistema. O Documento de Especificação de Casos de Uso reúne a identificação de atores, a lista de casos de uso e o detalhamento de cada UC, incluindo cenários típicos, cenários alternativos e regras de negócio associadas. Esse documento é apresentado integralmente no Apêndice D.No contexto do aplicativo proposto, foram considerados três atores principais:

- **Aluno**: indivíduo que realiza treinos, registra atividades e acompanha sua evolução ao longo do tempo;
- **Professor**: profissional que acompanha um conjunto de alunos, analisa métricas de treino, fornece feedback e ajusta planos de treinamento;
- **Serviço de Terceiros / API de Wearables**: sistemas externos (plataformas de smartwatch e aplicativos de treino) que fornecem dados de atividades e métricas por meio de integração via API;

[3] `https://www.figma.com/design/eM166aGJVdHsF7e1KOfRfj/Sports-Performance?node-id=0-1&t=kV4RRT6WGBj66LAI-1`

- **Administrador do Sistema**: responsável por configurações globais, gestão de usuários, módulos, parâmetros de métricas e políticas gerais.

Com base nesses atores, foram definidos treze casos de uso que estruturam os requisitos funcionais do sistema. O DCU é apresentado na Figura 1, enquanto o detalhamento completo (regras de negócio, cenários típicos e alternativos) encontra-se no Apêndice D.

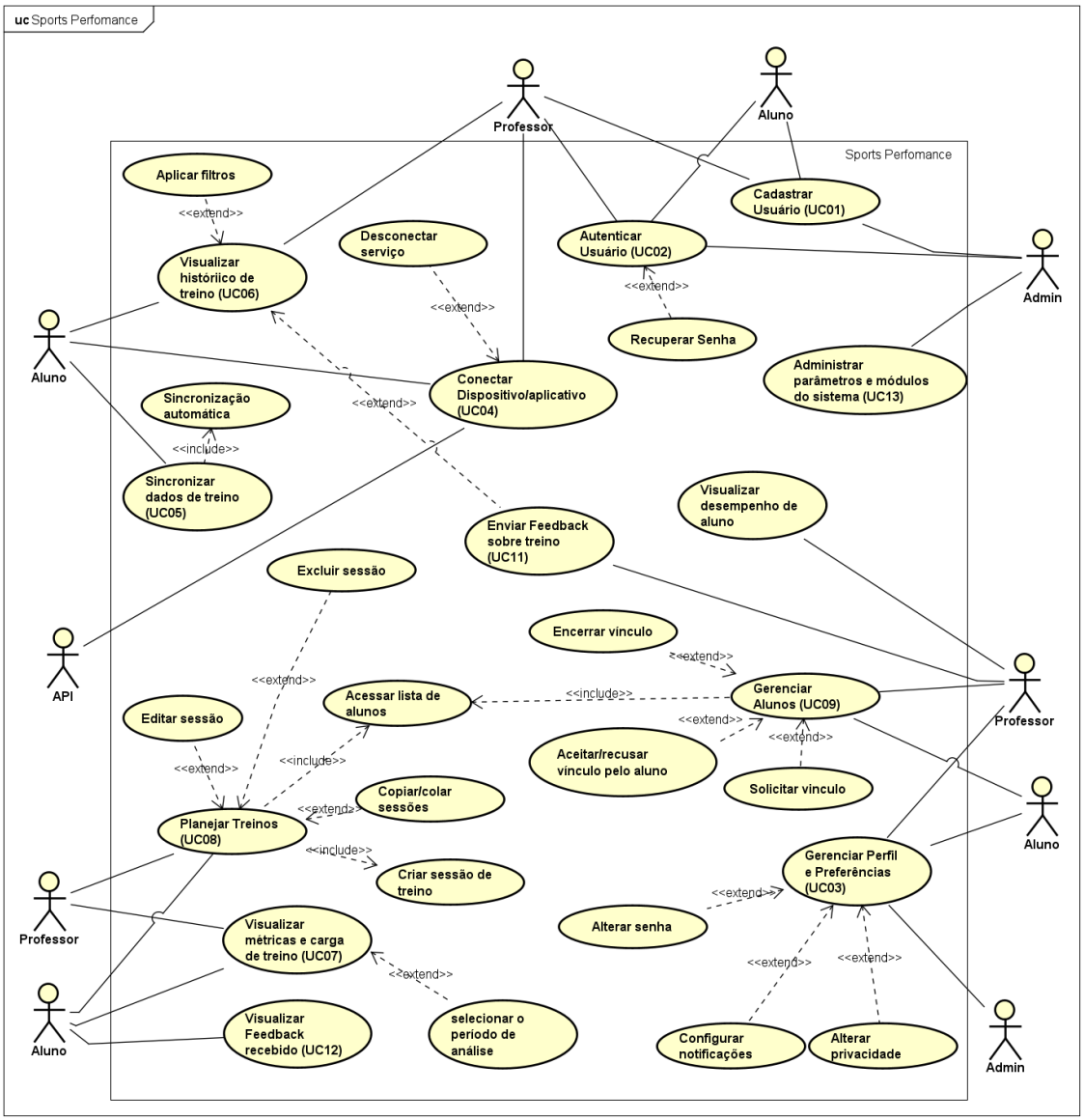


Figura 1. Diagrama de Casos de Uso

3.2. Requisitos não funcionais

Além dos requisitos funcionais capturados pelos casos de uso, foram identificados requisitos não funcionais relacionados a aspectos de desempenho, usabilidade, segurança, privacidade, confiabilidade e interoperabilidade. Optou-se por desenvolver algumas regras de negócio (RN) associadas aos casos de uso no documento de especificação (Apêndice D), refletindo preocupações e problemas levantados durante a elicitação. As RNs se enquandram como requisitos não funcionais do sistema. Entre os RNFs, destacam-se:

- **Segurança e privacidade**: armazenamento seguro de senhas (hash + salt), controle de acesso a dados sensíveis de saúde, registro de logs de autenticação, tratamento de consentimento e revogação para integrações externas (por exemplo, RN03, RN08–RN13);
- **Usabilidade**: apresentação de métricas com legendas claras, unidades visíveis e descrições breves (tooltips), evitando sobrecarga de informação para usuários não especialistas (por exemplo, RN19);
- **Confiabilidade e consistência**: garantia de que as métricas consolidadas sejam recalculadas de forma consistente após sincronizações, evitando duplicidades e mantendo alinhamento entre histórico e dashboards (RN14, RN18, RN20);
- **Integração e interoperabilidade**: manuseio correto de tokens e permissões com serviços externos, tratamento de revogação de acesso, suporte à sincronização em lote e em segundo plano (RN08–RN13, RN15);
- **Governança e manutenção**: registro em log de alterações de parâmetros globais e módulos do sistema, incluindo textos legais e políticas de LGPD (RN32).

Esses requisitos não funcionais complementam os casos de uso e orientam decisões de arquitetura e a seleção de padrões de projeto discutidos na Seção 4. O mapeamento completo desses requisitos não funcionais se encontra no Apêndice D.

3.3. Diagrama de Classes

O diagrama de classes apresentado no Apêndice E modela a estrutura estática do sistema de acompanhamento de treino. A classe Usuario representa o usuário genérico do sistema, contendo atributos básicos de identificação e autenticação e um atributo de preferências, além de operações para obtê-las e atualizá-las. A partir dessa classe base são especializadas as classes Aluno, Professor e Administrador, que compartilham a mesma estrutura fundamental de usuário, porém assumem responsabilidades distintas no sistema. O estado de cada conta é representado pela enumeração StatusConta.

A classe Aluno concentra as operações ligadas à experiência do praticante, como obter e definir seus treinos, métricas de período e vínculos com professores. Cada aluno possui uma coleção de objetos MetricaPeriodo, que agregam informações consolidadas por intervalo de tempo, tais como volumeTotal, cargaTotalTss e período de início/fim. O aluno também realiza múltiplos Treinos, que registram dados de cada sessão. Os treinos são caracterizados pelas enumerações TipoAtividade e OrigemTreino, permitindo distinguir tanto a modalidade quanto a fonte do registro.

O planejamento de treinos é representado pela classe SessaoPlanejada, que descreve sessões futuras com atributos como volumeAlvo e intensidadeAlvo, além de observações e data/hora previstas. Um aluno pode participar de múltiplas sessões planejadas, e essas sessões são por um Professor. A relação entre professor e aluno é explicitada pela classe associativa VinculoProfessorAluno, que registra, entre outros dados, a data de solicitação e de resposta do vínculo, bem como o seu estado atual descrito pela enumeração StatusVinculo.

O acompanhamento qualitativo dos treinos é feito por meio da classe FeedbackTreino, que armazena texto, avaliação e data/hora do feedback emitido pelo professor. Um professor pode pode criar vários *feedbacks* associados a treinos específicos de seus alunos

e consultar sessões planejadas, treinos e métricas relacionadas por meio de operações especializadas.

A integração com serviços externos é modelada pela classe IntegracaoServico, que registra dados como identificador da conta externa, escopos de acesso, tokens de autenticação e datas de conexão e última sincronização. Cada integração possui um StatusIntegracao que armazena o comportamento de sincronização. Eventos de autenticação nesses serviços são registrados em LogAutenticacaoServico, armazenando tipo de evento, data/hora e detalhes, o que contribui para auditoria e rastreabilidade.

No âmbito da administração, a classe Administrador especializad de Usuario agrega responsabilidades ligadas à governança do sistema. Ela mantém relacionamento com ParametroSistema, TextoLegal e LogAlteracaoParametro. A classe ParametroSistema define pares chave/valor organizados por categoria, permitindo configurar aspectos globais (por exemplo, faixas de carga, limites de alerta). Já TextoLegal armazena versões de documentos legais (termos de uso e política de privacidade), tipificados pela enumeração TipoTextoLegal. Alterações nesses parâmetros são registradas em LogAlteracaoParametro, relacionando o administrador responsável, a descrição da alteração e a data/hora em que foi realizada, o que fornece um histórico de mudanças administrativas.

As associações de composição e agregação presentes no diagrama ressaltam que certas entidades só existem no contexto de outras (como métricas de período associadas a um aluno ou logs vinculados a parâmetros e integrações), enquanto as multiplicidades indicam os relacionamentos um-para-muitos que estruturam o domínio. Para simplificação visual, conforme indicado na própria figura, os métodos de acesso (*getters* e *setters*) padrão dos atributos foram omitidos, embora sejam considerados na implementação efetiva da camada de domínio.

3.4. Diagrama BPMN

Os diagramas de processos de negócio *(BPMN)* apresentados no Apêndice G modelam a visão comportamental do sistema, detalhando o fluxo de informações e a interação entre atores e entre sistema. A modelagem foi em três macroprocessos para a representação das fronteiras do sistema: Onboarding e Configuração, Ciclo de Treinamento e Feedback e Gestão de Vínculo.

O processo de Onboarding e Configuração (Figura 13 no Apêndice G) descreve o fluxo inicial do usuário. Este diagrama utiliza duas Piscinas *(Pools)* distintas para representar a fronteira de controle: a Pool principal "Processo de Onboarding"e uma Pool externa para a "API de Wearables". O fluxo inicia-se com a decisão de cadastro (UC-01) ou autenticação (UC-02), controlada por gateways exclusivos que validam credenciais e a unicidade do e-mail (RN01). Após o login, o sistema verifica a existência de um dispositivo associado. Caso negativo, ocorre a integração com o serviço externo (UC-04). Neste ponto, fluxos de mensagem (*message flows*) conectam a raia do Sistema à Pool da API, representando o redirecionamento do usuário para autorização externa e a subsequente troca segura do código de autorização pelo token de acesso (RN08), garantindo a persistência segura da integração.

O Ciclo de Treinamento e Feedback (Figura 14) modela o núcleo operacional do sistema. Assim como no diagrama anterior, a comunicação com sistemas terceiros é isolada em uma Pool separada ("Serviço de Terceiros"). O fluxo operacional começa com

o planejamento do treino pelo professor e a execução física pelo aluno. Ao solicitar a sincronização (UC-05), a raia do Sistema envia uma requisição à Pool externa via fluxo de mensagem. Após o retorno dos dados (JSON), um gateway verifica se há novas atividades para processar. Se positivo, o sistema persiste os dados e executa tarefas de script para o cálculo de métricas consolidadas (UC-07), disparando notificações. O ciclo encerra-se com a interação humana de análise de desempenho (UC-10) e envio de feedback pelo professor (UC-11), que é posteriormente consumido pelo aluno (UC-12).

Por fim, o processo de Gestão de Vínculo e Permissões (Figura 15) ocorre inteiramente dentro de uma única Pool, uma vez que envolve apenas atores internos do sistema (Professor, Aluno) e o próprio Sistema. O fluxo detalha a governança das relações (UC-09), iniciando com a solicitação do professor. O sistema executa validações de negócio, verificando se o usuário existe e se já possui vínculo (RN26), antes de criar o vínculo com status "Pendente". A responsabilidade é então transferida para a raia do Aluno, que deve visualizar o convite e decidir pelo aceite ou recusa. O sistema captura essa decisão através de um gateway exclusivo e atualiza o status do vínculo. A liberação do acesso aos dados sensíveis de treino (RN25) é executada via Service Task apenas no caminho de "Aceite", garantindo a privacidade e conformidade com as regras de negócio.

3.5. Diagrama de Implantação

O diagrama de implantação da aplicação, ilustrado na Figura 2, representa a arquitetura física proposta para o sistema e como os componentes de software são distribuídos nos diferentes dispositivos. No Dispositivo do usuário está implantado o App Cliente (Web/-Mobile), responsável pela interface com o usuário e composto pelos artefatos de Styles e Scripts, acessados por navegadores ou aplicações móveis. Esse cliente se comunica com o Servidor, no qual está implantado o application server Servidor API contendo o artefato Backend REST. A comunicação entre cliente e servidor ocorre via protocolo HTTPS (REST/JSON), permitindo que múltiplos dispositivos de usuário acessem simultaneamente a API.

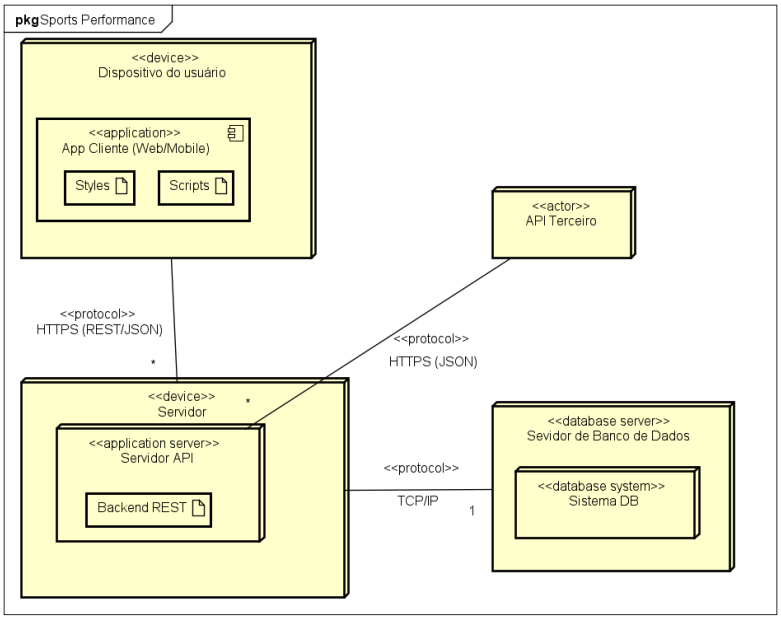


Figura 2. Diagrama de Implantação do sistema *Sports Performance*.

No lado de persistência, o Servidor de Banco de Dados hospeda o Sistema DB, conectado ao servidor de aplicação por meio do protocolo TCP/IP, garantindo acesso confiável e dedicado aos dados do sistema. Além disso, o diagrama explicita a interação do servidor com uma API Terceiro para obtenção de dados de dispositivos vestíveis ou serviços externos.

4. Padrões de Projeto

A arquitetura do aplicativo foi concebida utilizando padrões de projeto clássicos (GoF) para garantir manutenibilidade, escalabilidade e desacoplamento, requisitos não funcionais cruciais identificados durante a fase de elicitação [Shvets 2025]. Abaixo são detalhados os três principais padrões selecionados para resolver desafios específicos do domínio de treinamento esportivo.

4.1. Adapter

Segundo Shvets, o *Adapter* é um padrão de projeto estrutural que permite que objetos com interfaces incompatíveis colaborem entre si. Ele atua como um encapsulador (*wrapper*), traduzindo as chamadas de um objeto para um formato que o segundo objeto compreenda [Shvets 2025].

Dada a heterogeneidade das fontes de dados identificada na etapa de Arqueologia de Sistemas (Seção 2), o padrão estrutural *Adapter* foi escolhido para a camada de ingestão de dados. Dispositivos de fabricantes distintos (como Garmin, Polar e Apple) exportam atividades em formatos proprietários ou padronizados (como `.fit` e `.tcx`) com estruturas de dados divergentes. O *Adapter* atua como um tradutor, convertendo as interfaces destas bibliotecas externas para a interface padrão de entidade de *Treino* do sistema, isolando o núcleo da aplicação de mudanças em APIs de terceiros.

A Listagem 1 demonstra como a classe `GarminAdapter` traduz os dados brutos de um arquivo `.fit` (representado pela classe `FitDecoder`) para a interface padrão `ITreino` esperada pelo sistema.

```
    // Interface Alvo (Dom nio da Aplica  o)
    interface ITreino {
        getDistanciaTotal(): number;
        getTempoMovimento(): number;
        getVelocidadeMedia(): number;
    }

    // Adaptee (Classe externa/biblioteca de terceiros)
    class FitDecoder {
        public total_timer_time: number; // Segundos
        public total_distance: number;   // Metros
        // ... outros campos complexos do protocolo FIT
    }

    // Adapter (Faz a traducao)
    class GarminAdapter implements ITreino {
        private fitData: FitDecoder;

        constructor(dados: FitDecoder) {
            this.fitData = dados;
```

```
        }

        getDistanciaTotal(): number {
            // Mapeamento direto
            return this.fitData.total_distance;
        }

        getTempoMovimento(): number {
            // Conversao de nomenclatura
            return this.fitData.total_timer_time;
        }

        getVelocidadeMedia(): number {
            // Logica de adaptacao se necessario
            return this.fitData.total_distance / this.fitData.
    total_timer_time;
        }
    }

```

Listing 1. Implementação do padrão Adapter para arquivos FIT

4.2. Strategy

O Refactoring.Guru define o *Strategy* como um padrão comportamental que permite definir uma família de algoritmos, colocar cada um deles em uma classe separada e fazer com que seus objetos sejam intercambiáveis [Shvets 2025]. O padrão sugere que a classe original (contexto) delegue o trabalho para um objeto estratégia vinculado, em vez de executar o algoritmo por conta própria.

O cálculo de métricas de desempenho, como o *Training Stress Score* (TSS), varia substancialmente de acordo com a modalidade esportiva (corrida, ciclismo, natação). Para evitar a complexidade ciclomática de múltiplas estruturas condicionais, aplicou-se o padrão comportamental *Strategy*. Este padrão permite encapsular os algoritmos de cálculo de carga em classes intercambiáveis (por exemplo, `CalculoCargaCorrida`, `CalculoCargaCiclismo`), permitindo que o sistema selecione o algoritmo adequado em tempo de execução com base no tipo de atividade detectado, favorecendo a extensibilidade para novos esportes.

A Listagem 2 ilustra a interface `ICalculoCarga` e suas implementações concretas. O contexto (`ProcessadorTreino`) delega o cálculo ao algoritmo correto sem conhecer sua implementação interna.

```
    // Interface Strategy
    interface ICalculoCarga {
        calcularTSS(duracao: number, intensidade: number): number;
    }

    // Concrete Strategy A (Ciclismo - Baseado em Pot ncia)
    class CargaCiclismo implements ICalculoCarga {
        calcularTSS(duracao: number, potenciaNormalizada: number):
    number {
            // Formula do TSS baseada em Potencia (Allen & Coggan)
            const ftp = 250; // Exemplo de limiar
            const if_factor = potenciaNormalizada / ftp;
```

```
            return (duracao * potenciaNormalizada * if_factor) / (ftp * 3600) * 100;
        }
    }

    // Concrete Strategy B (Corrida - Baseado em Pace/FC)
    class CargaCorrida implements ICalculoCarga {
        calcularTSS(duracao: number, fcMedia: number): number {
            // Formula do rTSS (Running Training Stress Score)
            // Implementacao simplificada baseada em zonas cardiacas
            return (duracao / 3600) * (fcMedia * 0.85);
        }
    }

    // Contexto
    class ProcessadorTreino {
        private estrategia: ICalculoCarga;

        constructor(estrategia: ICalculoCarga) {
            this.estrategia = estrategia;
        }

        executarAnalise(dados: Treino): number {
            return this.estrategia.calcularTSS(dados.duracao, dados.intensidade);
        }
    }

```

Listing 2. Padrão Strategy para cálculo de TSS

4.3. Observer

Para atender ao requisito de *feedback* em tempo real, utilizou-se o padrão comportamental *Observer*. Conforme a definição de Shvets, este padrão permite definir um mecanismo de assinatura para notificar múltiplos objetos sobre quaisquer eventos que aconteçam com o objeto que eles estão observando, sem criar um acoplamento forte entre as classes [Shvets 2025].

Para atender ao requisito de *feedback* estruturado e atualização de tendências em tempo real, utilizou-se o padrão comportamental *Observer*. O sistema de processamento de atividades atua como o *Subject*, notificando automaticamente os observadores interessados — como o módulo de recálculo de gráficos semanais e o serviço de notificações ao treinador — sempre que uma nova atividade é inserida com sucesso. Isso promove um baixo acoplamento entre o componente de persistência e os componentes de interface e análise.

Por fim, a Listagem 3 apresenta o mecanismo de notificação. O `ActivityManager` (Sujeito) notifica serviços distintos (Observadores) após a persistência de um novo treino.

```
    // Interface Observer
    interface IObserver {
        atualizar(treino: Treino): void;
    }
```

```
5
6     // Concrete Observer A
7     class NotificacaoTreinador implements IObserver {
8         atualizar(treino: Treino): void {
9             console.log("Enviando push notification para o treinador:
    Novo treino de ${treino.atleta} recebido.");
10        }
11    }
12
13    // Concrete Observer B
14    class AnaliseTendencia implements IObserver {
15        atualizar(treino: Treino): void {
16            console.log("Recalculando grafico de Carga Aguda vs Cronica
    ...");
17            // Logica de recalculculo de ATL/CTL
18        }
19    }
20
21    // Subject
22    class ActivityManager {
23        private observadores: IObserver[] = [];
24
25        public adicionarObservador(obs: IObserver): void {
26            this.observadores.push(obs);
27        }
28
29        public salvarTreino(treino: Treino): void {
30            // Logica de persistencia no banco de dados...
31            this.database.save(treino);
32
33            // Notificacao aos interessados
34            this.notificarTodos(treino);
35        }
36
37        private notificarTodos(treino: Treino): void {
38            for (const obs of this.observadores) {
39                obs.atualizar(treino);
40            }
41        }
42    }
43
```

Listing 3. Padrão Observer para notificações pós-upload

5. Considerações Finais

Este trabalho apresentou o planejamento e a execução da elicitação de requisitos e da modelagem de um aplicativo de acompanhamento de treinos integrado a dispositivos vestíveis, apresentando os artefatos DCU, especificação de casos de uso, requisitos não funcionais, diagrama de classes, BPMN e diagrama de implantação. A combinação de entrevistas, brainstorming, arqueologia de sistemas e prototipação permitiu estruturar o problema, explicitar riscos (como dependência de APIs de terceiros) e definir uma arquitetura inicial.

Como principais resultados, obteve-se um conjunto organizado de requisitos, sobre-

tudo no cálculo de métricas de carga de treino e na integração com serviços externos. Como trabalhos futuros, propõe-se evoluir os protótipos para versões navegáveis, implementar um backend mínimo integrando APIs de wearables, avaliar a experiência de uso com usuários reais e refinar mecanismos de privacidade e transparência no tratamento de dados sensíveis.

Referências

GARMIN. *What is Training Stress Score?* 2025. Disponível em: https://support.garmin.com/pt-BR/?faq=9EOIDzMcjx7kFqTJUGqHj5. Centro de assistência Garmin. Acesso em: 6 out. 2025.

GLINZ, M. et al. *Nível Fundamental: Guia de Estudo (CPRE Foundation Level Handbook)*. v1.2.0. IREB e.V., 2024. Tradução oficial do IREB. Versão 1.2.0 aprovada em 15 mai. 2024. Disponível em: <https://cockpit-v1.ireb.org/media/pages/downloads/cpre-foundation-level-handbook/874872ca9d-1733311661/cpre_foundationlevel_handbook_br_v1.2.pdf>.

OBERHOFER, K. et al. Validation of a smartwatch-based workout analysis application in exercise recognition, repetition count and prediction of 1rm in the strength training-specific setting. *Sports*, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, v. 9, n. 9, p. 118, 2021.

SCAPIN, A. H.; PEROZZO, R. F. *Sistema Dinâmico Para Acompanhamento De Treino Esportivo*. Santa Maria, RS, Brasil. Disponível em https://tfgonline.lapinf.ufn.edu.br: Trabalho de Conclusão de Curso Sistemas De Informação - Universidade Franciscana (UFN), 2016.

SHVETS, A. *Catálogo de Padrões de Projeto*. [S.l.]: Refactoring.Guru, 2025. https://refactoring.guru/pt-br/design-patterns/catalog. Acessado em: 02 dez. 2025.

TRAININGPEAKS. *Training Stress Scores (TSS) Explained*. 2025. Disponível em: https://help.trainingpeaks.com/hc/en-us/articles/204071944-Training-Stress-Scores-TSS-Explained. TrainingPeaks Help Center. Acesso em: 6 out. 2025.

VIEIRA, R.; VIANA, P. Sistemas de desempenho de atletas aliado Às novas tecnologias: Perspectivas e eficÁcia. *Revista ft*, v. 29, p. 11–12, 05 2025.

A. Análises consolidadas das entrevistas semi-estruturadas

Este apêndice apresenta a síntese das informações obtidas por meio das entrevistas semi-estruturadas realizadas com potenciais usuários e especialistas na área de treinos e Educação Física. O objetivo dessa análise foi identificar necessidades recorrentes, restrições, preocupações e oportunidades de melhoria que subsidiassem a especificação dos requisitos do sistema proposto.

Foram entrevistados 4 participantes, entre alunos praticantes de atividades físicas (2) que utilizam dispositivos vestíveis (smartwatches, pulseiras inteligentes etc.) e profissionais envolvidos no planejamento e acompanhamento de treinos (2). Os entrevistados são identificados aqui pelos códigos E1, E2, E3, E4.

A.1. Perfil resumido dos entrevistados

A Tabela 2 apresenta um resumo do perfil dos participantes, com foco em seu papel em relação ao sistema, experiência com treinos e uso prévio de aplicações e dispositivos de monitoramento.

Tabela 2. Perfil resumido dos entrevistados

	Papel	**Tempo de prática de atividades físicas**	**Uso de apps/dispositivos de treino**
E1	Aluno de graduação, praticante de corrida	2 anos	Utiliza smartwatch e aplicativo de registro de corridas
E2	Aluno de graduação, praticante de corrida	5 anos	Utiliza smartwatch e aplicativo Garmmin para obter métricas do treino
E3	Profissional de Educação Física	15 anos	Utiliza formulário IPAQ para registro e análise do comportamento sedentário
E4	Treinador profissional	40 anos	Utiliza a aplicação TrainingPeaks para gerenciar o desempenho e treinos de seus alunos

A.2. Necessidades e expectativas identificadas

A partir da codificação das respostas, foram identificadas necessidades recorrentes relacionadas ao acompanhamento de treinos, à visualização de informações e à comunicação entre usuários e profissionais. A Tabela 3 sintetiza as principais categorias levantadas.

A.3. Restrições e preocupações

Além das necessidades, também foram observadas restrições e preocupações que impactam o projeto do sistema, principalmente em relação à privacidade, segurança e esforço de uso.

- **Privacidade e segurança dos dados de saúde**: entrevistados manifestaram preocupação com o compartilhamento de informações sensíveis (como frequência cardíaca, histórico de treinos e dados de saúde em geral), reforçando a importância de controle de acesso e transparência sobre o uso dos dados.
- **Dependência de conexão e serviços externos**: foi destacada a necessidade de o sistema lidar adequadamente com falhas temporárias na integração com APIs de dispositivos vestíveis, sem prejudicar a experiência do usuário.
- **Sobrecarga de informações**: alguns participantes apontaram que aplicativos atuais exibem muitas métricas simultaneamente, o que pode confundir usuários iniciantes; sugeriu-se priorizar as métricas essenciais e oferecer explicações adicionais sob demanda.

Tabela 3. Necessidades e expectativas recorrentes identificadas nas entrevistas

Categoria	Descrição resumida	Requisitos relacionados
Centralização de dados	Necessidade de reunir, em um único sistema, informações atualmente dispersas em diferentes aplicativos e dispositivos de treino.	Importar treinos de dispositivos vestíveis; Visualizar histórico consolidado de treinos
Acompanhamento da evolução	Desejo de acompanhar a evolução dos treinos ao longo de semanas e meses, por meio de gráficos, comparações e indicadores de progresso.	Exibir carga semanal e mensal; Comparar períodos de treino
Feedback estruturado	Interesse em receber feedback claro e organizado do treinador sobre o desempenho e a carga de treino.	Registrar feedback textual do profissional; Exibir histórico de feedbacks por período
Explicação de métricas	Dificuldade em compreender algumas métricas avançadas (por exemplo, cargas, índices de esforço), demandando explicações mais acessíveis.	RNFxx – Disponibilizar ajuda contextual sobre métricas; Exibir descrições e dicas nas telas de métricas
Facilidade de uso	Demanda por interface simples, com poucos passos para registrar ou consultar um treino no dia a dia.	RNFxx – Interface com navegação intuitiva; RNFxx – Redução de passos para tarefas frequentes

- **Compatibilidade com dispositivos já utilizados**: foi ressaltada a importância de o sistema ser compatível, ao menos, com um subconjunto de dispositivos e aplicativos amplamente utilizados.

Essas preocupações foram traduzidas em requisitos não funcionais relacionados à segurança, privacidade, usabilidade, confiabilidade e interoperabilidade, detalhados na Seção 3.2 do artigo.

A.4. Oportunidades e sugestões de funcionalidades

As entrevistas também deram origem a sugestões de funcionalidades que extrapolam o conjunto mínimo inicialmente previsto, mas que podem ser consideradas como extensões futuras ou diferenciais do sistema:

- Inclusão de mecanismos de **motivação e gamificação**, como metas semanais, conquistas e comparativos com o próprio desempenho ao longo do tempo.
- Possibilidade de **anotações qualitativas** associadas aos treinos (por exemplo, humor, qualidade do sono, percepção de fadiga), ampliando o contexto para análise de carga.

•Geração de **relatórios resumidos** para compartilhamento com profissionais ou para acompanhamento pessoal em períodos específicos (por exemplo, preparação para provas ou ciclos de treino).

Essas oportunidades foram registradas e classificadas como requisitos desejáveis ou opcionais, a serem priorizados em iterações futuras do desenvolvimento. Os resultados aqui apresentados servem como base para os modelos de casos de uso, requisitos não funcionais e demais artefatos de modelagem discutidos nas seções posteriores do trabalho.

B. Registros e análise das sessões de brainstorming

Este apêndice apresenta os registros e a análise das sessões de brainstorming realizadas para apoiar a elicitação de requisitos do sistema. O objetivo dessas sessões foi ampliar o conjunto de ideias sobre funcionalidades, características de interface e formas de visualização das informações, a partir da perspectiva de potenciais usuários e da equipe de desenvolvimento.

Foram conduzidas **duas** sessões principais de brainstorming: ambas em formato remoto. Participaram das sessões membros da equipe de desenvolvimento. Os participantes são identificados pelos códigos B1, B2, B3 e B4.

B.1. Caracterização das sessões

A Tabela 4 apresenta um resumo das sessões de brainstorming realizadas, indicando o formato, a duração e o número aproximado de participantes em cada encontro.

Tabela 4. Resumo das sessões de brainstorming

Sessão	Formato	Duração	Participantes
S1	Remota (quadro colaborativo online)	60 minutos	4 membros da equipe
S2	Remota (quadro colaborativo online)	30 minutos	4 membros da equipe

B.2. Registro das ideias

Durante a fase de divergência, todas as ideias sugeridas foram registradas em um quadro, sem filtragem ou julgamento de viabilidade. A Tabela 5 ilustra, de forma resumida, alguns exemplos de ideias coletadas, agrupadas por categoria temática.

B.3. Agrupamento em categorias e priorização

Na fase de convergência, as ideias foram reorganizadas em categorias temáticas, buscando identificar conjuntos de funcionalidades relacionadas. As categorias definidas foram:

•Monitoramento e registro de treinos;
•Visualização de histórico e evolução;
•Feedback e comunicação com profissionais;
•Motivação e gamificação;

Tabela 5. Ideias registradas nas sessões de brainstorming

Categoria	Ideias levantadas
Monitoramento e registro de treinos	Registrar treinos automaticamente a partir do smartwatch; permitir registro manual rápido quando não houver sincronização; adicionar campo opcional para percepção de esforço.
Visualização de histórico e evolução	Exibir gráfico semanal e mensal de carga de treino; permitir comparar semanas lado a lado; destacar períodos de maior evolução ou queda de desempenho.
Feedback e comunicação	Canal para o profissional de Educação Física deixar comentários nos treinos; campo de resposta do aluno; notificações quando novo feedback estiver disponível.
Motivação e gamificação	Metas semanais de treinos concluídos; conquistas por sequência de dias ativos; indicadores visuais de progresso rumo a um objetivo (por exemplo, prova de corrida).
Explicação de métricas	Ícones de ajuda com texto simples explicando métricas (ex.: carga, intensidade, TSS); página com glossário de termos; exemplos visuais para facilitar entendimento.
Privacidade e controle de dados	Opção de ocultar determinadas métricas ao compartilhar relatórios; configurações para escolher quais dados podem ser acessados pelo profissional.

•Explicação de métricas e apoio ao entendimento;
•Privacidade e controle de dados.

Em seguida, foi realizada uma priorização simples, em que cada participante atribuía destaque às ideias que considerava mais importantes para o escopo inicial do sistema. De maneira geral, as categorias de monitoramento de treinos, visualização de histórico e feedback foram apontadas como prioritárias, enquanto propostas de gamificação e funcionalidades mais avançadas foram classificadas como desejáveis para versões futuras.

B.4. Contribuição para os requisitos do sistema

As sessões de brainstorming contribuíram diretamente para o refinamento dos requisitos identificados nas entrevistas, reforçando a importância de:

•centralizar, em um único sistema, dados provenientes de diferentes aplicativos e dispositivos;
•oferecer visualizações claras da evolução dos treinos em diferentes períodos;
•disponibilizar um canal estruturado de feedback entre alunos e profissionais;
•apoiar o entendimento das métricas por meio de ajuda contextual e glossário;
•considerar, em versões futuras, mecanismos de gamificação e relatórios mais elaborados.

Esses resultados foram incorporados à especificação dos requisitos funcionais e não funcionais apresentada no corpo principal do trabalho, servindo como evidência

complementar à análise das entrevistas semi-estruturadas. A combinação desses resultados com as demais técnicas de elicitação contribuiu para a construção de uma visão mais completa e consistente do sistema a ser desenvolvido.

C. Artefatos da Arqueologia de Sistemas

Este apêndice detalha os atributos de dados identificados durante a etapa de arqueologia de sistemas. A análise de arquivos `.fit` e das interfaces do *TrainingPeaks* permitiu listar os campos mandatórios para o desenvolvimento do *backend* da aplicação.

C.1. Dicionário de Dados Preliminar

A Tabela 6 apresenta os campos essenciais identificados para a entidade "Atividade de Treino".

Tabela 6. Campos identificados via Arqueologia de Sistemas

Atributo	Descrição/Origem
`activity_id`	Identificador único (UUID) gerado pelo dispositivo de origem.
`start_time`	*Timestamp* UTC do início da gravação.
`total_elapsed_time`	Tempo total decorrido (inclui pausas), crítico para cálculo de paces brutos.
`moving_time`	Tempo em movimento (exclui pausas), padrão utilizado pelo Strava/Garmin.
`avg_heart_rate`	Frequência cardíaca média (bpm). Dado vital para cálculo de carga interna.
`max_heart_rate`	Pico de frequência cardíaca.
`data_stream`	*Array* de objetos JSON contendo a série temporal de [lat, long, elevação, hr, speed] para plotagem de gráficos.
`device_source`	Metadado indicando a origem (ex: Garmin Forerunner 245, Apple Watch Ultra).

A identificação destes campos permitiu antecipar riscos técnicos, como a necessidade de lidar com fusos horários diferentes (*timestamps* em UTC) e a normalização de unidades de medida (metros por segundo vs km/h) provenientes de diferentes dispositivos.

D. Documento de Especificação de Casos de Uso

Este apêndice apresenta o Documento de Especificação de Casos de Uso elaborado para o sistema de acompanhamento de treinos. O objetivo da especificação é descrever como os diferentes atores interagem com o sistema, quais funcionalidades são oferecidas e quais regras de negócio estão associadas a cada cenário, servindo como base para a modelagem e para as etapas posteriores de projeto e implementação.

Documento de Especificação Casos de Uso

ESOFT I — Engenharia de Software

1. Identificação dos atores

Ator	Nome Ator	Descrição Ator
Ator-01	Aluno	indivíduo que realiza treinos, registra atividades e acompanha sua evolução ao longo do tempo.
Ator-02	Professor	acompanha um conjunto de alunos, analisa métricas de treino, fornece feedback e ajusta planos de treinamento.
Ator-03	Serviço de Terceiros / API de Wearables	sistemas externos (plataformas de smartwatch e aplicativos de treino) que fornecem dados de atividades e métricas por meio de integração via API.
Ator-04	Administrador do Sistema	responsável por configurações globais, gestão de usuários, módulos, parâmetros de métricas e políticas gerais.

2. Identificação dos Casos de Uso

#UC	Nome UC	Descrição UC
UC-01	**Cadastrar usuário**	Permite que um novo aluno/professor crie uma conta no sistema.

UC-02	**Autenticar usuário**	Permite que o usuário acesse o sistema com credenciais válidas.
UC-03	**Gerenciar perfil e preferências**	Permite editar dados pessoais, preferências de privacidade e configurações básicas.
UC-04	**Conectar dispositivo/aplicativo**	Permite integrar contas de aplicativos de treino e dispositivos vestíveis via API.
UC-05	**Sincronizar dados de treino**	Importa atividades e métricas dos serviços externos.
UC-06	**Visualizar histórico de treinos**	Exibe a linha do tempo de treinos, incluindo detalhes de cada atividade.
UC-07	**Visualizar métricas e carga de treino**	Apresenta métricas consolidadas (por exemplo, carga diária/semanal/mensal, TSS, tendências).
UC-08	**Planejar treinos**	Permite que o professor cadastre um plano de treinos (semana, ciclo de treino etc.).
UC-09	**Gerenciar alunos (professor)**	Permite que o professor associe/desassocie alunos e visualize sua lista de atletas.
UC-10	**Visualizar desempenho de aluno**	Permite que o professor acompanhe a evolução e métricas de cada aluno sob sua responsabilidade.

UC-11	**Enviar feedback sobre treino**	Permite que o professor envie comentários/avaliações sobre treinos realizados.
UC-12	**Visualizar feedback recebido**	Permite que o aluno visualize os feedbacks de seus treinos.
UC-13	**Administrar parâmetros e módulos do sistema**	Permite ao administrador gerenciar parâmetros globais (métricas, faixas de carga, etc.).

3. Detalhamento dos casos de uso

3.1. Caso de Uso: UC-01 Cadastrar usuário

a. **Atores:** Aluno, professor, admin.
b. **Regra de Negócio**
    1. **RN01:** O e-mail do usuário deve ser único no sistema.
    2. **RN02:** O cadastro só é concluído se
    3. o usuário aceitar os termos de uso e a política de privacidade vigentes

Cenário Típico:

1. O usuário acessa a tela de cadastro.
2. O usuário informa nome, e-mail, senha e tipo de conta (Aluno ou Professor).
3. O usuário aceita os termos de uso e a política de privacidade.
4. O sistema valida os dados obrigatórios e verifica se o e-mail já está cadastrado.
5. O sistema registra o novo usuário na base de dados.
6. O sistema confirma o cadastro e apresenta mensagem de sucesso.

Cenário Alternativo:

- **FA1 - E-mail já cadastrado**

  4a) Se o e-mail informado já existir, o sistema redireciona para login.

3.2. Caso de Uso: UC-02 Autenticar usuário

a. Atores: Aluno, professor, admin

b. Regra de Negócio:

1. **RN03**: A senha deve ser armazenada de forma segura (hash + salt, conforme boas práticas de segurança).
2. **RN04**: Após um número máximo de tentativas de login malsucedidas (5 tentativas consecutivas), o usuário deve aguardar um tempo antes de novas tentativas.
3. **RN05**: Logs de autenticação (sucesso e falha) devem ser registrados para auditoria e análise de segurança.

Cenário Típico:

1. O usuário acessa a tela de login do sistema.
2. O usuário informa suas credenciais (e-mail e senha).
3. O usuário aciona o comando de “Entrar” (botão de login).
4. O sistema valida o formato dos dados informados (e-mail em formato válido, senha não vazia).
5. O sistema verifica se existe um usuário cadastrado com o e-mail informado.
6. O sistema verifica se a senha informada corresponde à senha armazenada.
7. O sistema verifica se a conta do usuário está ativa (não bloqueada, não desativada).
8. O sistema cria a sessão de usuário autenticado e registra data/hora do login.
9. O sistema redireciona o usuário para a página inicial apropriada ao seu perfil (por exemplo, painel do aluno ou painel do professor).

Cenário Alternativo:

- **FA1:** Credenciais inválidas (e-mail ou senha incorretos)

  6a) Se a senha não corresponder ou o e-mail não estiver cadastrado:

  1. O sistema informa mensagem de erro do tipo “E-mail ou senha inválidos”.
  2. O sistema não cria sessão.
- **FA2:** Conta desativada ou bloqueada

  7a) Se a conta estiver desativada/bloqueada:

  1. O sistema informa que a conta está indisponível para acesso.
  2. O sistema não cria sessão.

- **FA3: Esquecimento de senha (Recuperar senha)**

  2a) Se o usuário selecionar “Esqueci minha senha” na tela de login:

  1. O sistema solicita o e-mail cadastrado.
  2. O usuário informa o e-mail.
  3. O sistema verifica se existe usuário com aquele e-mail.
  4. Se existir, o sistema envia um e-mail com instruções/link para redefinição de senha.
  5. O sistema informa na interface que, se o e-mail estiver cadastrado, uma mensagem foi enviada.

3.3. Caso de Uso: UC-03 Gerenciar perfil e preferência

a. Atores: Aluno, professor, admin

b. Regra de Negócio:

1. **RN06**: Campos sensíveis exigem confirmação adicional (senha atual, código enviado por e-mail) para alteração.

2. **RN07**: As preferências de notificação devem ser respeitadas por todos os módulos do sistema que enviem alertas ao usuário.

Cenário Típico:

1. O usuário acessa o menu de “Perfil”.
2. O sistema exibe as informações atuais do perfil (nome, e-mail, tipo de usuário, foto, etc.) e as preferências configuráveis (notificações, privacidade, exibição de métricas).
3. O usuário seleciona os campos que deseja alterar
4. O usuário edita os valores desejados.
5. O usuário confirma as alterações clicando em “Salvar”.
6. O sistema valida os dados informados (formatos, campos obrigatórios, limites de tamanho).
7. O sistema grava as alterações na base de dados.
8. O sistema exibe mensagem de sucesso e volta a apresentar o perfil atualizado.

Cenário Alternativo:

- **FA1:** Atualização de senha pelo perfil

  3a) o usuário opta por alterar a senha.

  1. O sistema solicita a senha atual, a nova senha e a confirmação da nova enha.
  2. O usuário informa os dados.
  3. O sistema valida a senha atual, verifica os critérios de complexidade da nova senha e se a confirmação coincide.
  4. Em caso de sucesso, o sistema atualiza a senha do usuário.
  5. O sistema informa o sucesso.

- **FA2:** Alteração de preferências de privacidade

  3b) o usuário ajusta opções de privacidade (por exemplo: permitir compartilhamento de dados com professor, exibir/ocultar métricas específicas de saúde, consentimentos).

1. O sistema apresenta avisos/resumos sobre o impacto das alterações (por exemplo, “Seu professor não poderá mais visualizar tais métricas”).

2. O usuário confirma as mudanças.

3. O sistema registra as novas preferências e, se necessário, atualiza automaticamente as permissões de acesso do professor às informações do aluno.

- **FA3:** Configuração de notificações

  3c) o usuário ajusta notificações (e-mail ou push) para eventos como: treinos planejados, carga excessiva, feedback do professor, etc.

  1. O sistema permite ativar/desativar tipos de notificação e canais de envio.
  2. O usuário salva as alterações.
  3. O sistema grava as preferências e passa a utilizá-las toda vez que for disparar notificações.

3.4. Caso de Uso: UC-04 Conectar dispositivo/aplicativo

a. Atores: Aluno, professor, Serviço de Terceiros / API de Wearables

b. Regra de Negócio:

1. **RN08**: Os tokens de acesso e atualização devem ser armazenados de forma segura (criptografia, acesso restrito).

2. **RN09**: Para cada serviço externo, devem existir regras claras de quais dados serão coletados e com que finalidade, alinhadas à LGPD e à política de privacidade do sistema.

3. **RN10**: O sistema não deve realizar sincronização (UC05) com serviços desconectados ou cujos tokens estejam expirados/inválidos.

4. **RN11**: Cada nova conexão deve registrar data/hora, serviço, usuário e status, permitindo auditoria posterior.

5. **RN12**: Caso o serviço externo notifique revogação de acesso (por exemplo, o usuário remove a permissão direto no app do wearable), o sistema deve atualizar o status da integração para “Revogado” e impedir novas sincronizações até que o usuário reconecte.

6. **RN13**: O usuário deve poder, a qualquer momento, revogar o consentimento de compartilhamento de dados com serviços externos, o que implica a desconexão da integração e eventual remoção/anonimização de dados.

Cenário Típico:

1. O usuário acessa a tela de “Integrações”.
2. O sistema exibe a lista de serviços externos disponíveis para integração.
3. O usuário seleciona um serviço externo para conectar.
4. O sistema apresenta um resumo sobre a integração, incluindo que tipo de dados serão acessados (ex.: treinos, frequência cardíaca, métricas de carga) e um aviso sobre privacidade/LGPD.
5. O usuário confirma que deseja prosseguir com a conexão.
6. O sistema redireciona o usuário para a página de autenticação/autorização do serviço externo ou exibe os campos necessários (se for uma integração baseada em chave de API ou credenciais).
7. O usuário autentica-se no serviço externo e concede as permissões solicitadas ao sistema (escopos).
8. O serviço externo retorna ao sistema um código/autorização, que é trocado por um token de acesso.
9. O sistema registra os dados de integração (identificador da conta externa, tokens, escopos, data/hora da conexão).
10. O sistema atualiza a lista de serviços conectados, exibindo que a integração com aquele serviço está “Ativa”.

11. O sistema informa ao usuário que a integração foi concluída com sucesso e sugere a primeira sincronização (UC05).

Cenário Alternativo:

FA1 — Serviço já conectado

3a) Se o usuário selecionar um serviço que já está conectado:

- O sistema informa que a conta já está vinculada.
- Opcionalmente, o sistema oferece opções para: Reautorizar/atualizar credenciais, Desconectar o serviço (revogar acesso), Apenas voltar à lista de integrações.

FA2 — Desconectar serviço/aplicativo

3b) Na tela de integrações, o usuário escolhe um serviço já conectado e seleciona “Desconectar”.

1. O sistema pergunta se o usuário deseja realmente revogar o acesso.
2. O usuário confirma a desconexão.
3. O sistema remove ou invalida os tokens armazenados e atualiza o status da integração para “Desconectado”.
4. Opcionalmente, o sistema chama a API do serviço externo para revogar a autorização no lado do provedor.
5. O sistema informa que a desconexão foi concluída.

FA3 — Escopos/permissões insuficientes

7a) Na etapa 7, o usuário não concede todas as permissões necessárias (por exemplo, libera apenas dados básicos, mas não permite acesso a treinos).

1. O serviço externo retorna autorização parcial ou recusa.

2. O sistema identifica que os escopos mínimos não foram concedidos.
3. O sistema informa ao usuário que, com as permissões atuais, não é possível realizar a sincronização de treinos como planejado.
4. O sistema oferece opção de tentar novamente a autorização ou cancelar a conexão.

3.5. Caso de Uso: UC-05 Sincronizar dados de treino

a. **Atores:** Aluno, Serviço de Terceiros / API de Wearables

b. Regra de Negócio:

RN14: As métricas consolidadas devem ser recalculadas considerando o conjunto completo e atualizado de atividades, garantindo consistência entre histórico e dashboards.

RN15: Em cenários de grande volume de dados, a sincronização pode ser feita em lotes e/ou em segundo plano (fila de processamento), evitando travar a interface do usuário.

Cenário Típico:

1. O usuário acessa a funcionalidade de “Sincronizar treinos”.
2. O sistema exibe os serviços/dispositivos conectados e indica o status de cada integração.
3. O usuário solicita a sincronização (manual) ou a sincronização é disparada automaticamente.
4. O sistema identifica, para cada serviço conectado, o momento da última sincronização realizada.
5. O sistema envia requisições às APIs dos serviços externos, solicitando atividades novas e/ou atualizadas desde a última sincronização.
6. Os serviços externos retornam a lista de atividades e métricas associadas (por exemplo: data, duração, distância, frequência cardíaca, potência, TSS, etc., conforme suporte).
7. O sistema verifica se há atividades já registradas, evitando duplicidades, e insere/atualiza apenas as novas ou alteradas.
8. O sistema recalcula as métricas consolidadas do período.

9. O sistema apresenta ao usuário um resumo da sincronização.

Cenário Alternativo:

FA1 — Nenhuma nova atividade

6a) os serviços externos informam que não há novas atividades desde a última sincronização.

1. O sistema informa ao usuário que não houve novos dados para importar.
2. O sistema não altera o histórico, apenas mantém a data/hora da tentativa de sincronização (se desejado).

FA2 — Configuração de intervalo de sincronização automática *(se houver agendamento)*

3a) O usuário configura que deseja sincronização automática (por exemplo, uma vez ao dia).

1. Um processo agendado (job) executa automaticamente o fluxo de sincronização em segundo plano.
2. Em caso de sucesso, o sistema registra a execução e, opcionalmente, envia notificação ao usuário.
3. Em caso de falha, o sistema registra em log e pode notificar o usuário sobre o problema (dependendo da configuração de notificações).

3.6. Caso de Uso: UC-06 Visualizar histórico de treinos

a. **Atores:** Aluno, professor

b. Regra de Negócio:

RN16: As informações exibidas no histórico devem respeitar as configurações de privacidade do usuário

RN17: As informações exibidas no histórico devem respeitar as configurações de privacidade do usuário

RN18: Quando novas atividades forem adicionadas (por sincronização ou registro manual), o histórico deve ser automaticamente atualizado ou atualizado mediante ação simples

Cenário Típico (Aluno):

1. O aluno acessa o menu “Histórico de treinos”.
2. O sistema exibe, por padrão, a lista de treinos recentes
3. O aluno pode ajustar filtros, como: Período (data inicial e final, mês, semana específica), tipo de atividade (corrida, ciclismo, musculação, etc.).
4. O sistema atualiza a listagem de treinos de acordo com os filtros escolhidos.
5. O aluno seleciona um treino específico para visualizar detalhes.
6. O sistema apresenta as informações detalhadas do treino.
7. O aluno pode retornar à lista e selecionar outros treinos ou alterar novamente filtros e período.

Cenário Típico (Professor):

1. O professor acessa a lista de alunos sob sua responsabilidade.
2. O professor seleciona um aluno.
3. O sistema exibe opções de acompanhamento do aluno, incluindo “Histórico de treinos”.
4. O professor acessa o histórico de treinos daquele aluno.
5. O sistema exibe os treinos do aluno conforme as permissões de privacidade configuradas.
6. O professor pode aplicar filtros similares aos do aluno (período, tipo de atividade) e abrir detalhes de treinos específicos.

Cenário Alternativo:
FA1 — Período sem treinos

4a) Na etapa 4 (Aluno ou Professor), se não houver treinos no intervalo selecionado:

- O sistema exibe mensagem do tipo “Nenhum treino encontrado para o período selecionado”.

- O sistema sugere que o usuário altere o período ou verifique se houve sincronização de treinos recente.

3.7. Caso de Uso: UC-07 Visualizar métricas e carga de treino

a. **Atores:** Aluno, professor

b. Regra de Negócio:

RN19: As métricas devem ser apresentadas com legendas claras, unidades visíveis e, sempre que possível, breves descrições (tooltips) para facilitar a interpretação por usuários não especialistas.

RN20: Os gráficos devem ser atualizados sempre que novas atividades forem adicionadas ou alteradas, garantindo consistência entre o histórico de treinos e as métricas.

Cenário Típico

1. O aluno acessa o painel de “Métricas”.
2. O sistema exibe um resumo das principais métricas no período padrão (por exemplo, última semana ou últimos 30 dias), incluindo:
   - Volume total (tempo, distância),
   - Carga de treino (ex.: TSS total da semana),
   - Distribuição por tipo de atividade,
   - Gráficos de linha/barras mostrando a evolução diária/semanal.
3. O aluno pode selecionar o período de análise (ex.: semana atual, últimas 4 semanas, mês específico, intervalo customizado).
4. O sistema consolida as atividades do período selecionado e recalcula/recupera as métricas correspondentes.
5. O sistema atualiza os gráficos e indicadores numéricos na tela com base no período escolhido.
6. O aluno pode interagir com os gráficos (por exemplo, passar o cursor para ver valores específicos em dias/semanas).

Fluxo Principal (Professor)

1. O professor acessa a lista de alunos.
2. O professor seleciona um aluno específico.

3. O sistema exibe opções de acompanhamento, incluindo “Métricas e carga de treino”.
4. O professor acessa o painel de métricas daquele aluno.
5. O sistema apresenta as mesmas métricas consolidadas (ajustadas pelas permissões de privacidade), permitindo ao professor analisar a evolução da carga, picos de treino, possíveis sobrecargas e períodos de inatividade.

Cenário Alternativo:
FA1 — Período sem dados suficientes

4a) Na etapa 4, se não houver treinos (ou houver poucos treinos) no período selecionado o sistema sugere ampliar o período ou verificar a sincronização de treinos.

3.8. Caso de Uso: UC-08 Planejar treinos

a. **Atores:** Aluno, professor

b. Regra de Negócio:

RN21: O professor só pode planejar treinos para alunos sob sua responsabilidade e conforme permissões de acesso definidas no sistema.

RN22: Quando o sistema permitir que o aluno edite o plano feito pelo professor, essas alterações devem ser registradas e, preferencialmente, notificadas ao professor.

RN23: As sessões planejadas podem ser utilizadas para disparo de notificações e lembretes (ex.: “Treino programado para hoje”), respeitando as preferências de notificação do usuário.

Cenário Típico

1. O professor acessa a lista de alunos sob sua responsabilidade.
2. O professor seleciona um aluno para o qual deseja planejar treinos.
3. O professor acessa a funcionalidade “Planejar treinos” ou o calendário/agenda daquele aluno.

4. O sistema exibe a visão de planejamento, com treinos já existentes (planejados e/ou realizados).
5. O professor escolhe o período de planejamento (por exemplo, próxima semana, próximo mês, ciclo de 4 semanas).
6. O professor cria uma nova sessão de treino em um dia/horário específico, informando:
   - Tipo de treino (corrida intervalada, treino de força, pedal leve, etc.), Duração ou volume alvo (tempo, distância, carga),
   - Intensidade alvo (zonas de frequência cardíaca, RPE, pace alvo etc.),
   - Observações e instruções complementares.

7. O professor confirma a criação da sessão.
8. O sistema registra a sessão planejada no plano do aluno.

9. O professor pode repetir o processo para outros dias, copiar/colar sessões.
10. O sistema salva o plano de treinos para o período selecionado e apresenta uma visão consolidada (agenda) para conferência.

Cenário Alternativo:

FA1 — Editar sessão de treino planejada

6a) Em vez de criar uma nova sessão, o usuário seleciona uma sessão já planejada.

1. O sistema exibe os detalhes da sessão.
2. O usuário altera campos necessários (data, horário, tipo, volume, instruções, etc.).
3. O usuário confirma a edição.
4. O sistema atualiza a sessão no plano.

FA2 — Excluir sessão de treino planejada

4a) O usuário seleciona uma sessão planejada na agenda.

1. O sistema oferece a opção de excluir.
2. O usuário confirma a exclusão.

3. O sistema remove a sessão e atualiza a visão de planejamento.

3.9. Caso de Uso: UC-09 Gerenciar alunos

a. **Atores: p**rofessor, aluno (Somente para aceitar vinculação)

b. Regra de Negócio:

RN24: Apenas usuários com perfil de Professor podem gerenciar vínculos com alunos.

RN25: A remoção/encerramento de vínculo deve revogar o acesso do professor aos dados de treino e métricas do aluno, mantendo apenas o que for necessário para fins legais/estatísticos

RN26: O sistema deve impedir vínculos duplicados entre o mesmo Professor e Aluno.

Cenário Típico:

1. O professor acessa o menu “Meus alunos”.
2. O sistema exibe a lista de alunos atualmente vinculados ao professor, incluindo informações básicas (nome, e-mail, situação do vínculo, indicadores gerais).
3. O professor pode utilizar filtros e busca (por nome, e-mail, status) para localizar alunos específicos.
4. O sistema atualiza a listagem conforme os critérios de busca/filtro.
5. O professor seleciona um aluno para acessar funcionalidades de acompanhamento (histórico de treinos, métricas, planejamento de treinos).

Cenário Alternativo:

FA1 — Solicitar vínculo com novo aluno

2a) O professor aciona a opção “Solicitar vínculo”.

1. O sistema solicita uma forma de identificar o aluno (por e-mail ou nome de usuario)
2. O professor informa o dado de identificação.
3. O sistema verifica se existe um usuário aluno correspondente.
4. O sistema cria uma solicitação de vínculo entre o professor e o aluno, com status “Pendente” (aguardando aceite do aluno).

5. O sistema pode notificar o aluno (por e-mail, notificação in-app) sobre a solicitação.
6. O sistema informa ao professor que o pedido foi enviado e ainda depende da confirmação do aluno.

FA2 — Aceitar/recusar vínculo pelo aluno *(visão do aluno, descrito aqui para completar o UC)*

1. O aluno, ao acessar o sistema, visualiza uma notificação de “Novo pedido de vínculo de professor”.
2. O aluno acessa a lista de solicitações de vínculo pendentes.
3. O aluno visualiza os dados básicos do professor (nome, instituição, área de atuação, se disponível).
4. O aluno pode aceitar ou recusar o vínculo:

   Se aceitar:

   - O sistema altera o status do vínculo para “Ativo”.
   - O professor passa a visualizar o aluno na sua lista e ganha acesso às informações permitidas (treinos, métricas, etc.).

   Se recusar:

   - O sistema marca o vínculo como “Recusado”.
   - O professor vê o status como recusado/não vinculado.

FA3 — Encerrar vínculo com aluno

2b) Na lista de alunos, o professor seleciona um aluno vinculado.

1. O sistema exibe opções de gerenciamento, incluindo “Encerrar vínculo” ou “Remover da lista”.
2. O professor confirma a ação de encerramento.
3. O sistema atualiza o status do vínculo para “Encerrado”.
4. O professor deixa de visualizar dados detalhados de treinos e métricas do aluno a partir de então.

5. O aluno é notificado sobre o encerramento do vínculo.

3.10. Caso de Uso: UC-10 Visualizar desempenho de aluno

a. **Atores:** Professor

b. Regra de Negócio:

RN27: As métricas e gráficos exibidos ao professor devem respeitar as permissões de privacidade definidas pelo aluno

Cenário Típico:

1. O professor acessa o menu “Meus alunos” (UC09).
2. O professor seleciona um aluno específico na lista.
3. O sistema exibe um painel de “Desempenho do aluno”, contendo: Resumo geral, indicadores-chave (TSS médio semanal, volume médio, variação de carga, aderência ao plano),
4. O professor seleciona o período de análise
5. O sistema consolida os dados do aluno para o período escolhido.
6. O sistema apresenta gráficos e indicadores numéricos (por exemplo, barras, linhas, cards de métricas) para o período.
7. O professor pode detalhar o desempenho, ao filtrar por tipo de treino, abrir detalhes de semanas específicas,, ver correlações entre carga e aderência (treinos realizados vs. planejados).
8. O professor usa essas informaçoes para orientar feedback ao aluno (UC11).

Cenário Alternativo:

FA1 — Período com poucos ou nenhum dado

5a) se o período escolhido tiver poucos treinos ou nenhum dado, o sistema informa: “Poucos dados disponíveis neste período para análise de desempenho.”

3.11. Caso de Uso: UC-11 Enviar feedback sobre treino

a. **Atores:** Professor

b. Regra de Negócio:

RN28: Todo feedback deve estar associado a um treino (ou período/contexto) e a um professor autor.

RN29: Notificações geradas pelo envio/edição de feedback devem seguir as preferências de notificação do aluno (configuradas em UC03).

Cenário Típico:

1. Professor acessa “Meus alunos”.
2. Seleciona um aluno.
3. Acessa o histórico de treinos do aluno e escolhe um treino específico.
4. Sistema exibe detalhes do treino.
5. Professor seleciona “Enviar feedback sobre este treino”.
6. Sistema exibe formulário de feedback (texto livre, avaliação, recomendações).
7. Professor preenche os campos.
8. Professor confirma o envio.
9. Sistema valida dados (campos obrigatórios, tamanho máximo, etc.).
10. Sistema grava o feedback associado ao treino e ao professor.
11. Sistema notifica o aluno de que há novo feedback disponível (conforme preferências de notificação).

Cenário Alternativo:

FA1 – Treino não encontrado/inacessível:

3a) Ao tentar abrir um treino para feedback, o sistema não o encontra ou não há mais permissão; sistema informa o problema e orienta a escolher outro treino.

FA2 – Falha ao salvar feedback:

10a) Ao gravar, ocorre erro de banco/servidor; sistema registra em log, informa a falha (“Não foi possível salvar o feedback”) e não persiste dados inconsistentes.

3.12. Caso de Uso: UC-12 Visualizar feedback recebido

a. **Atores:** Aluno

b. Regra de Negócio:

RN30: Cada feedback exibido deve identificar claramente seu autor (professor) e o contexto (treino/período) ao qual está relacionado

RN31: A visualização de feedbacks deve respeitar as preferências de notificação e privacidade do aluno (por exemplo, se não deseja receber e-mails, mas apenas ver in-app).

Cenário Típico:

1. Aluno acessa o menu “Feedbacks”.
2. Sistema exibe lista de feedbacks mais recentes, ordenados por data (mais recente primeiro), com resumo: data, professor, treino/período associado e um trecho do comentário.
3. Aluno pode aplicar filtros (por período, por professor, por tipo de treino/contexto) ou buscar por palavras-chave.
4. Sistema atualiza a listagem conforme filtros/pesquisa.
5. Aluno seleciona um feedback específico para visualizar em detalhes.
6. Sistema exibe o conteúdo completo do feedback.
7. Aluno pode navegar para o treino correspondente (detalhes da atividade) a partir desse feedback
8. Aluno retorna à lista de feedbacks ou seleciona outro feedback para visualização.

Cenário Alternativo:

FA1 – Nenhum feedback encontrado:

2a)Ao acessar o menu “Feedbacks” ou aplicar um filtro muito restrito, não há registros;

2b)Sistema exibe mensagem como “Nenhum feedback encontrado para os filtros selecionados” e sugere ajustar o período/filtros.

FA2 – Problema ao carregar feedback:

5a) Ocorre falha de banco de dados/servidor ao buscar feedback;

5b)Sistema registra o erro em log, informa que “Não foi possível carregar seus feedbacks neste momento” e sugere tentar novamente mais tarde.

3.13. Caso de Uso: UC-13 Administrar parâmetros e módulos do sistema

a. **Atores:** Admin

b. Regra de Negócio:

RN32: Toda alteração em parâmetros e módulos deve ser registrada em log de auditoria

Cenário Típico:

1. Administrador acessa o menu “Configurações do sistema”.
2. Sistema exibe painel de administração com seções: “Parâmetros de métricas e carga” e “Textos legais (LGPD, Termos)”.
3. Administrador seleciona a seção “Parâmetros de métricas e carga”.
4. Sistema exibe parâmetros atuais (ex.: fórmula de TSS, limiares de sobrecarga, janelas de cálculo semanal/mensal, zonas de intensidade).
5. Administrador altera os valores necessários.
6. Administrador confirma a atualização.
7. Sistema valida os dados (tipos, faixas permitidas, consistência entre parâmetros).
8. Sistema grava as novas configurações na base de dados de parâmetros globais.
9. Sistema informa sucesso e, se necessário, sinaliza que algumas alterações podem impactar cálculos/relatórios futuros.

Cenário Alternativo:

FA1 – Atualizar textos legais e parâmetros de LGPD:

3a)Administrador acessa “Textos legais / LGPD”.

1. Sistema exibe versões atuais de Termos de Uso, Política de Privacidade.
2. Administrador atualiza textos, ajusta opções de consentimento ou políticas de retenção.
3. Sistema salva nova versão, registra data de vigência.

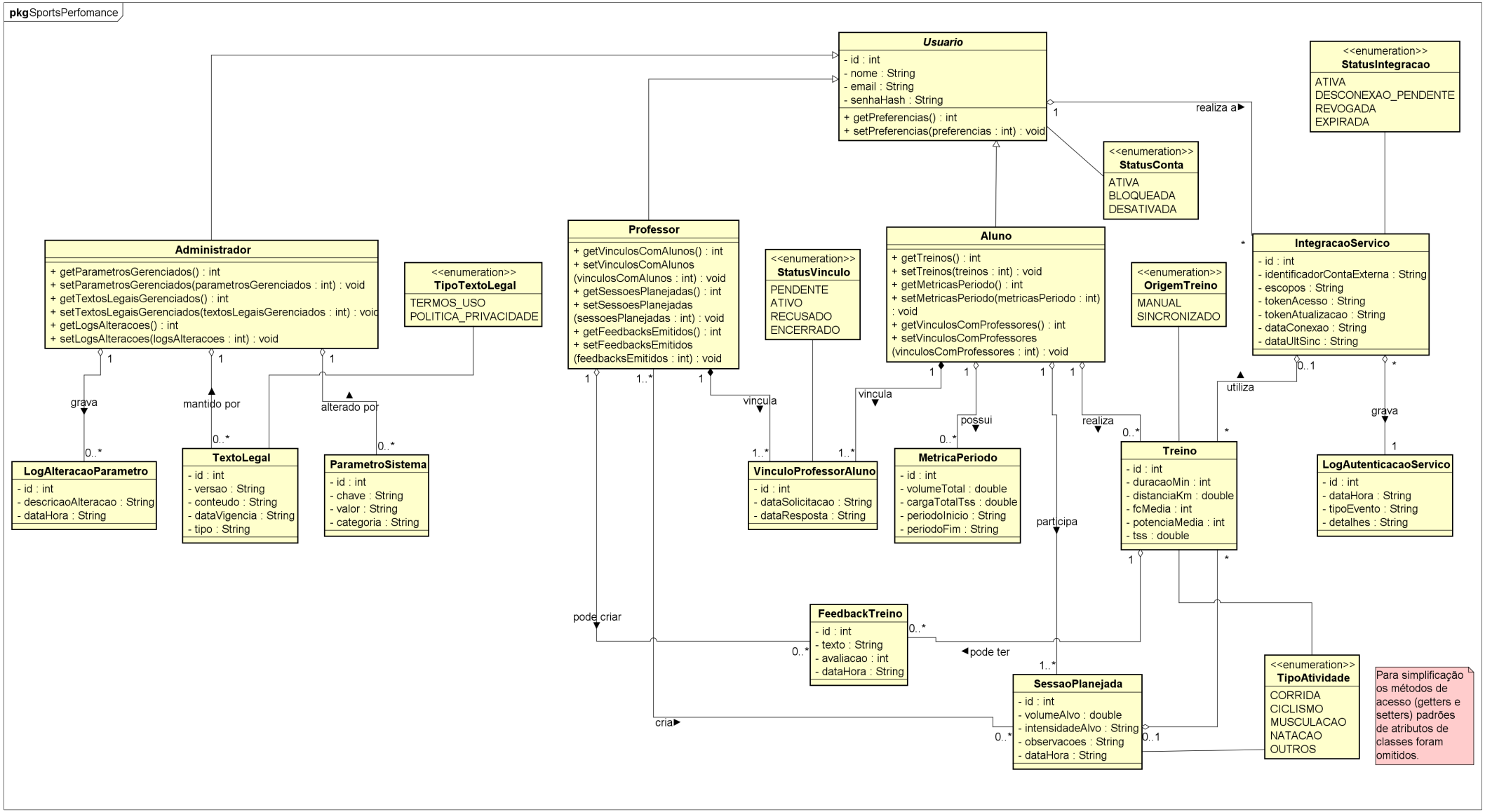
FA2 – Dados de parâmetro inválidos:

7a) sistema detecta valores fora de faixa, tipos incorretos ou inconsistência entre parâmetros.

1. Sistema destaca campos com erro e exibe mensagens explicativas; não grava alterações até correção.

E. Diagrama de Classes

Este Apêndice apresenta o Diagrama de Classes do projeto.



F. Prototipagem

Este apêndice apresenta as interfaces gráficas desenvolvidas durante a etapa de prototipagem de baixa fidelidade. As telas ilustram os principais fluxos de interação do usuário com o sistema, incluindo autenticação, visualização de dashboard e gerenciamento de treinos.

Figura 3. Tela Inicial do sistema.

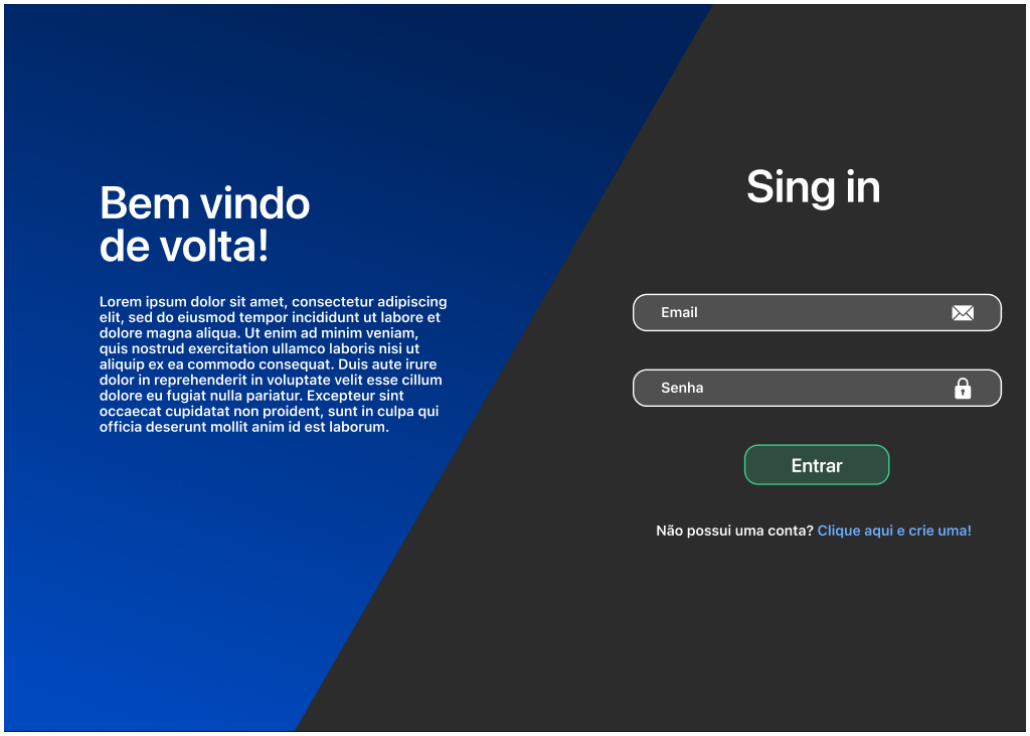


Figura 4. Tela de login do sistema.

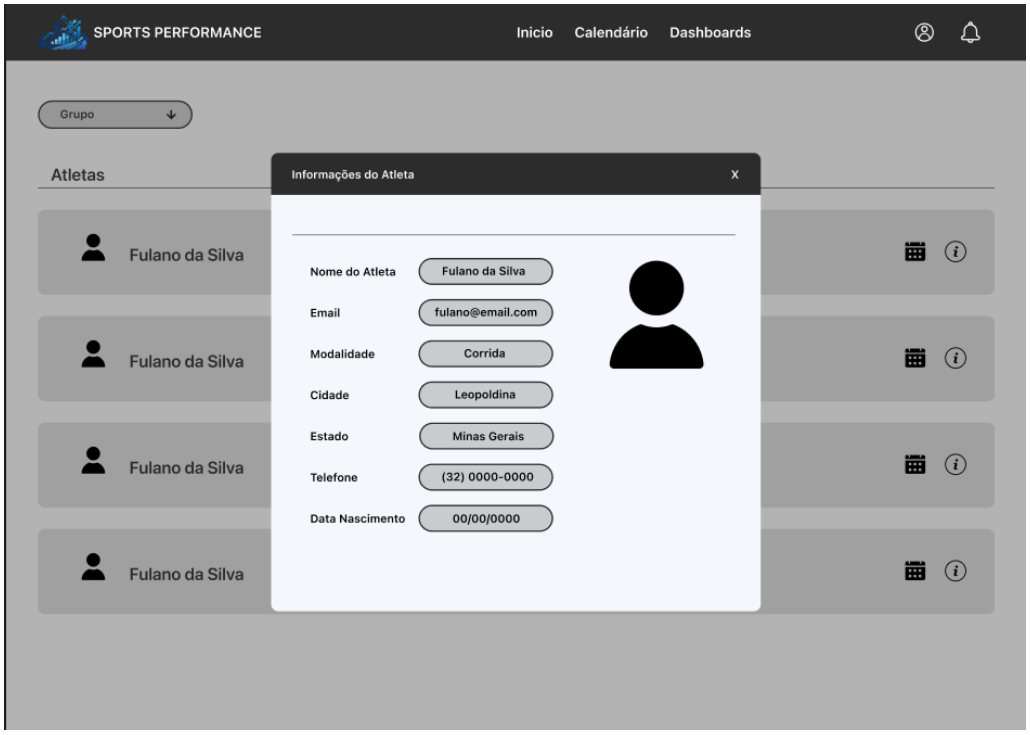


Figura 12. Tela de informações do atleta.

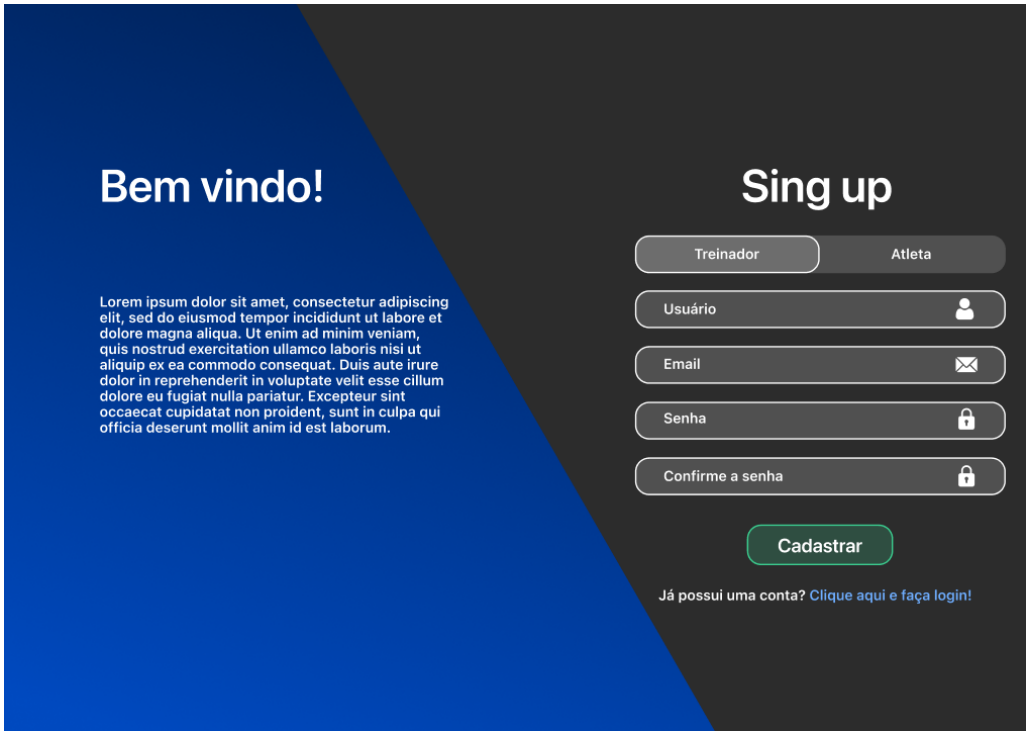


Figura 5. Tela de cadastro do sistema.

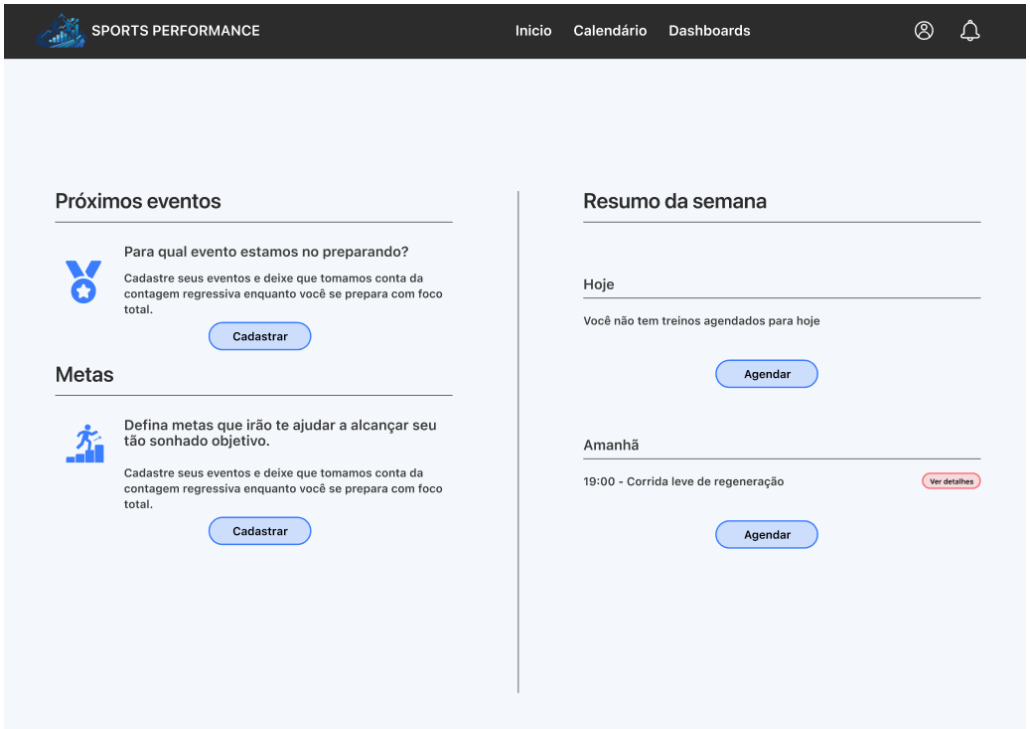


Figura 6. Tela de início do aluno.

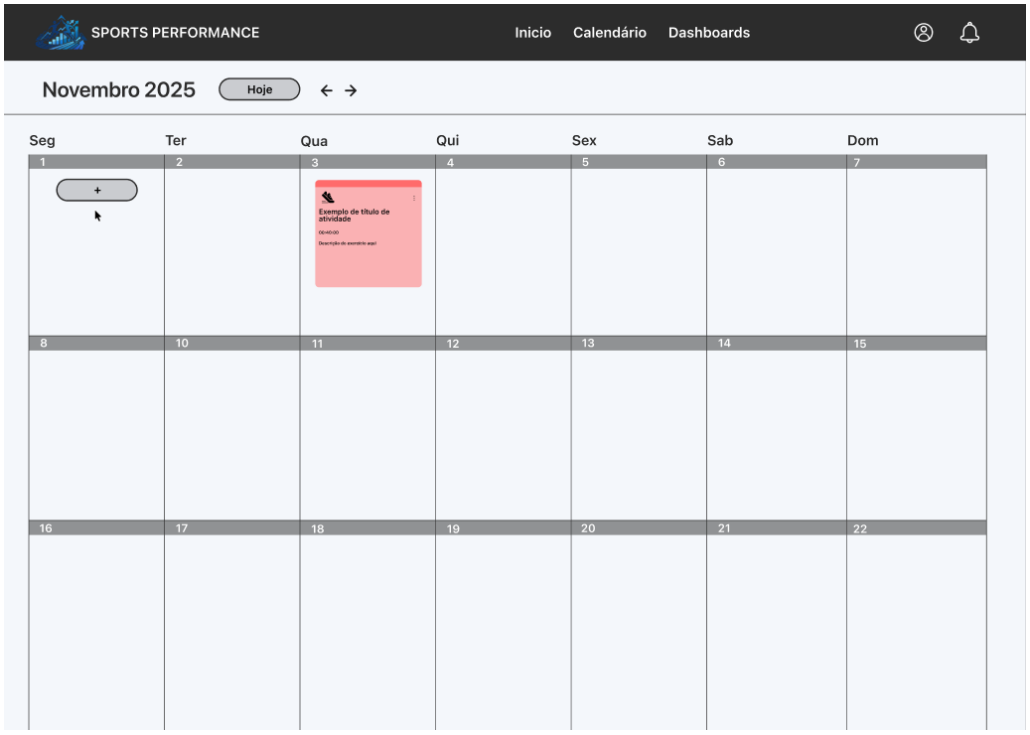


Figura 7. Tela de agendamento e visualização de eventos.

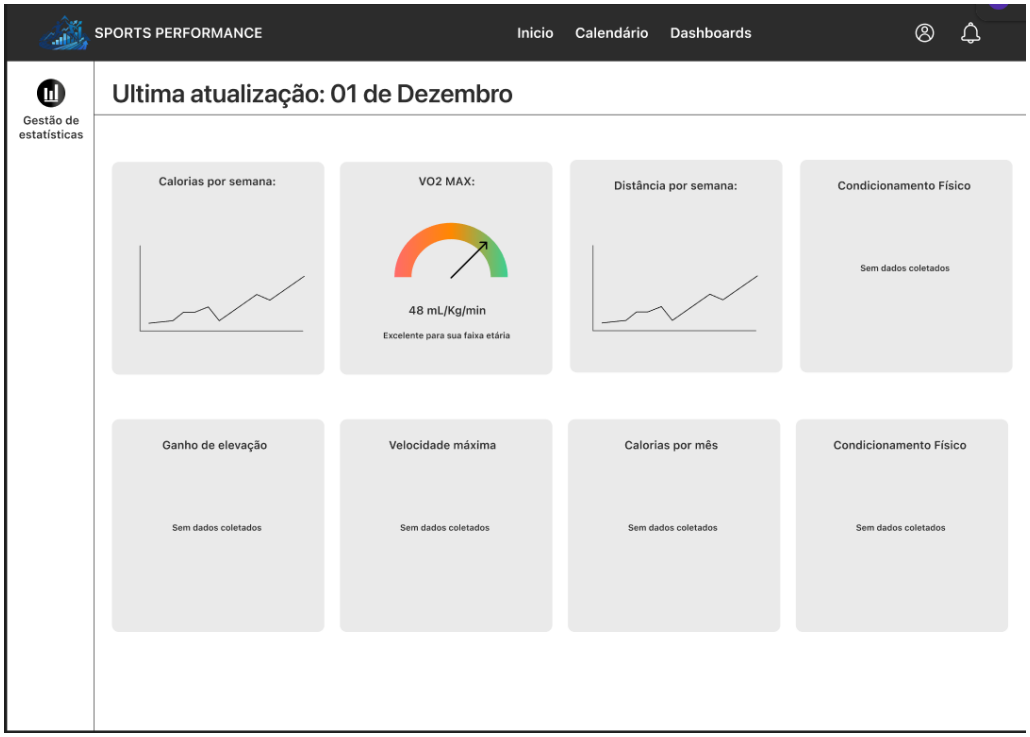


Figura 8. Tela de visualização de resultados do aluno.

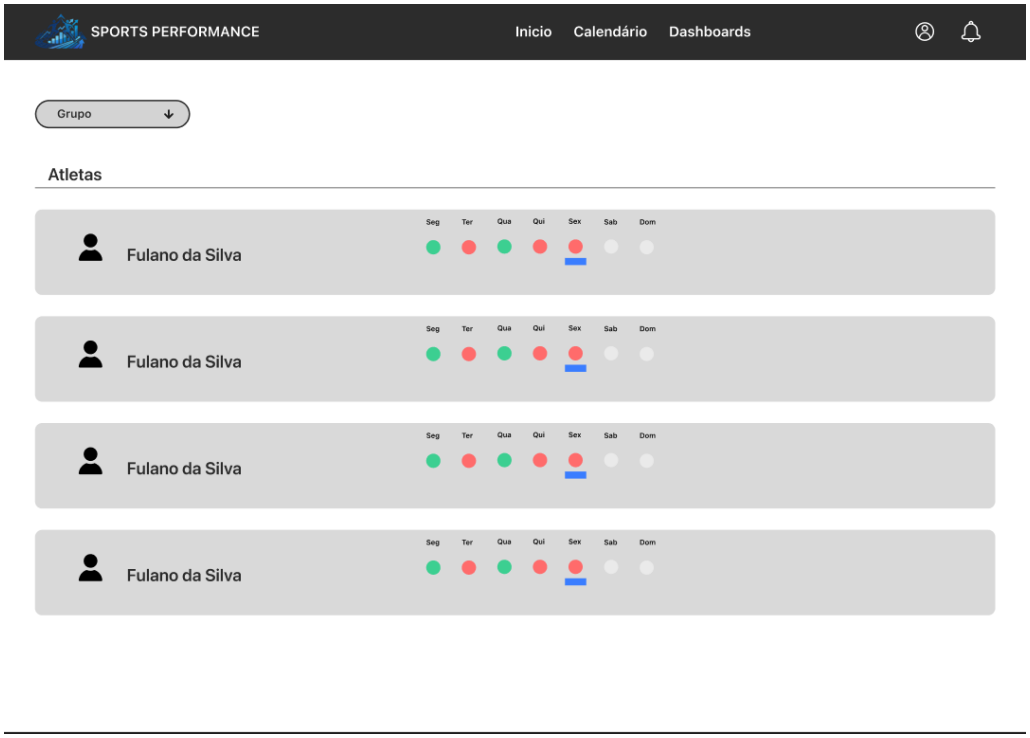


Figura 9. Tela de início do professor.

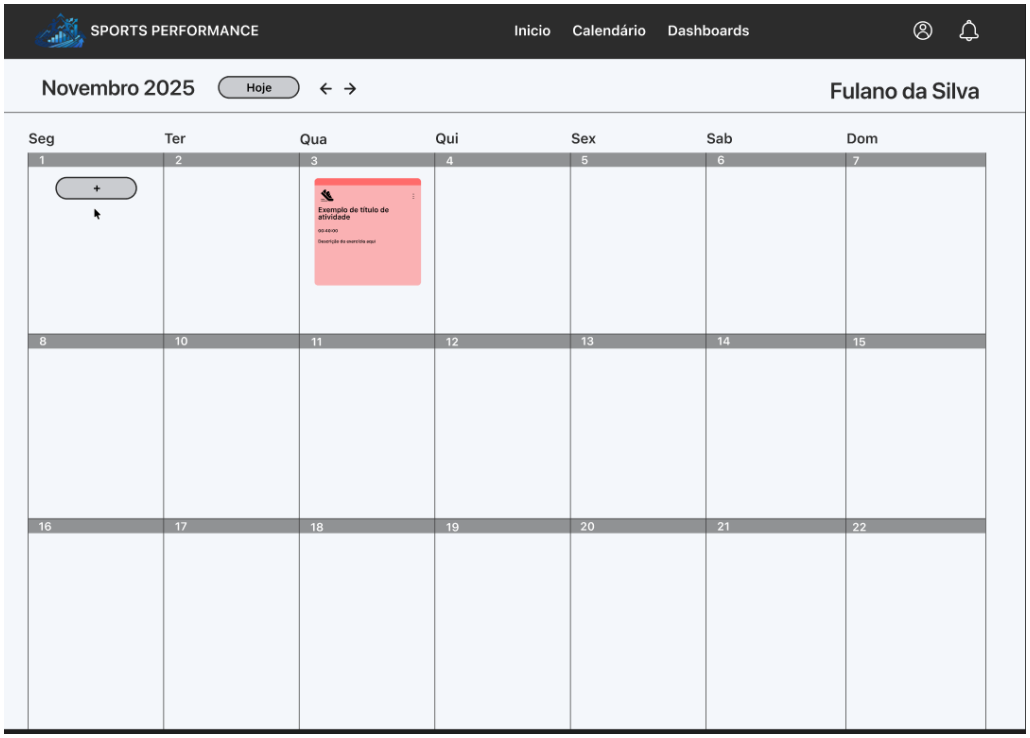


Figura 10. Tela de agendamento e visualização de eventos professor.

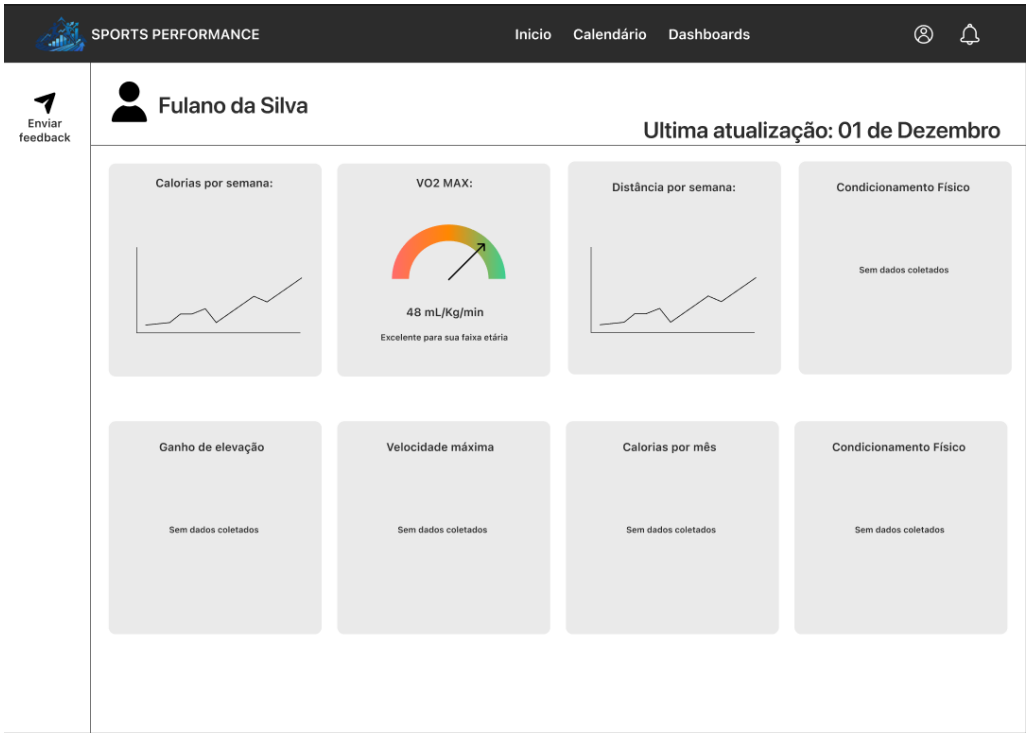


Figura 11. Tela de visualização e envio de feedbacks do professor.

G. Diagrama BPMN

Este apêndice apresenta os diagramas BPMN (*Business Process Model and Notation*) desenvolvidos durante a etapa de análise e especificação de requisitos do sistema. A modelagem visual aqui disposta detalha os fluxos de trabalho, as raias de responsabilidade de cada ator e as interações com serviços externos.

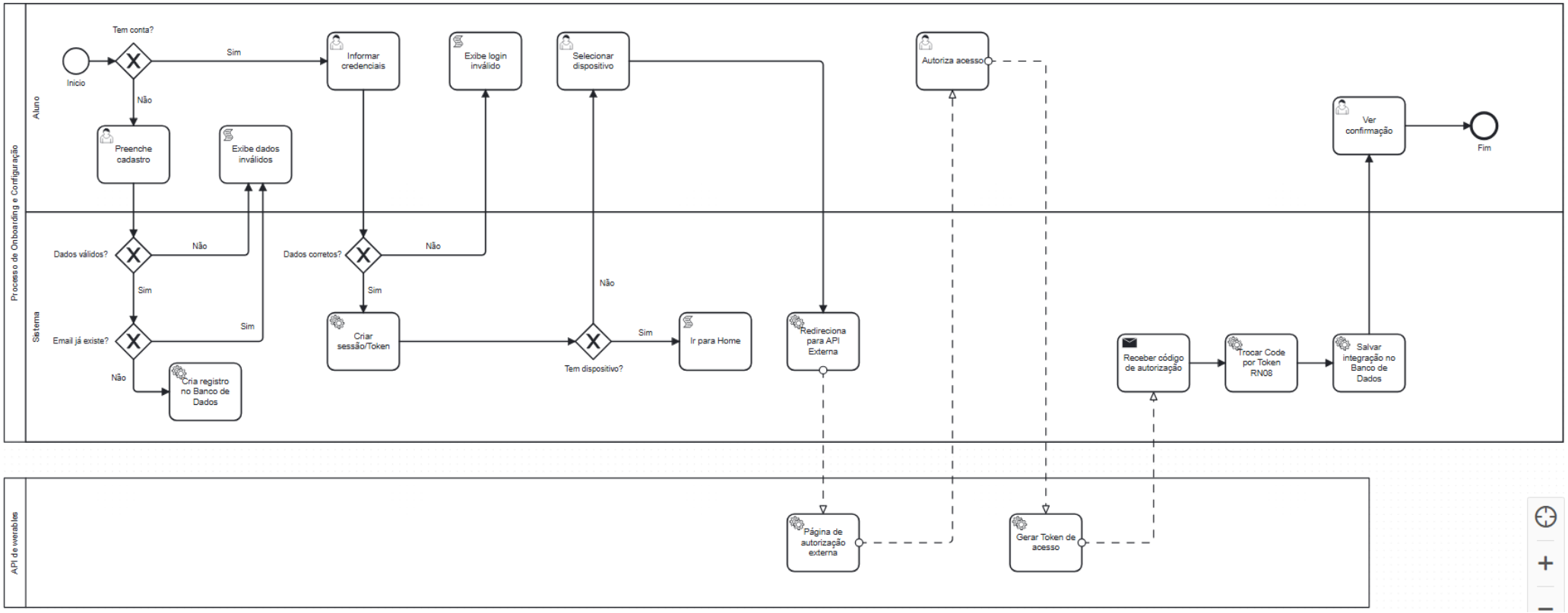


Figura 13. Diagrama BPMN onBoarding

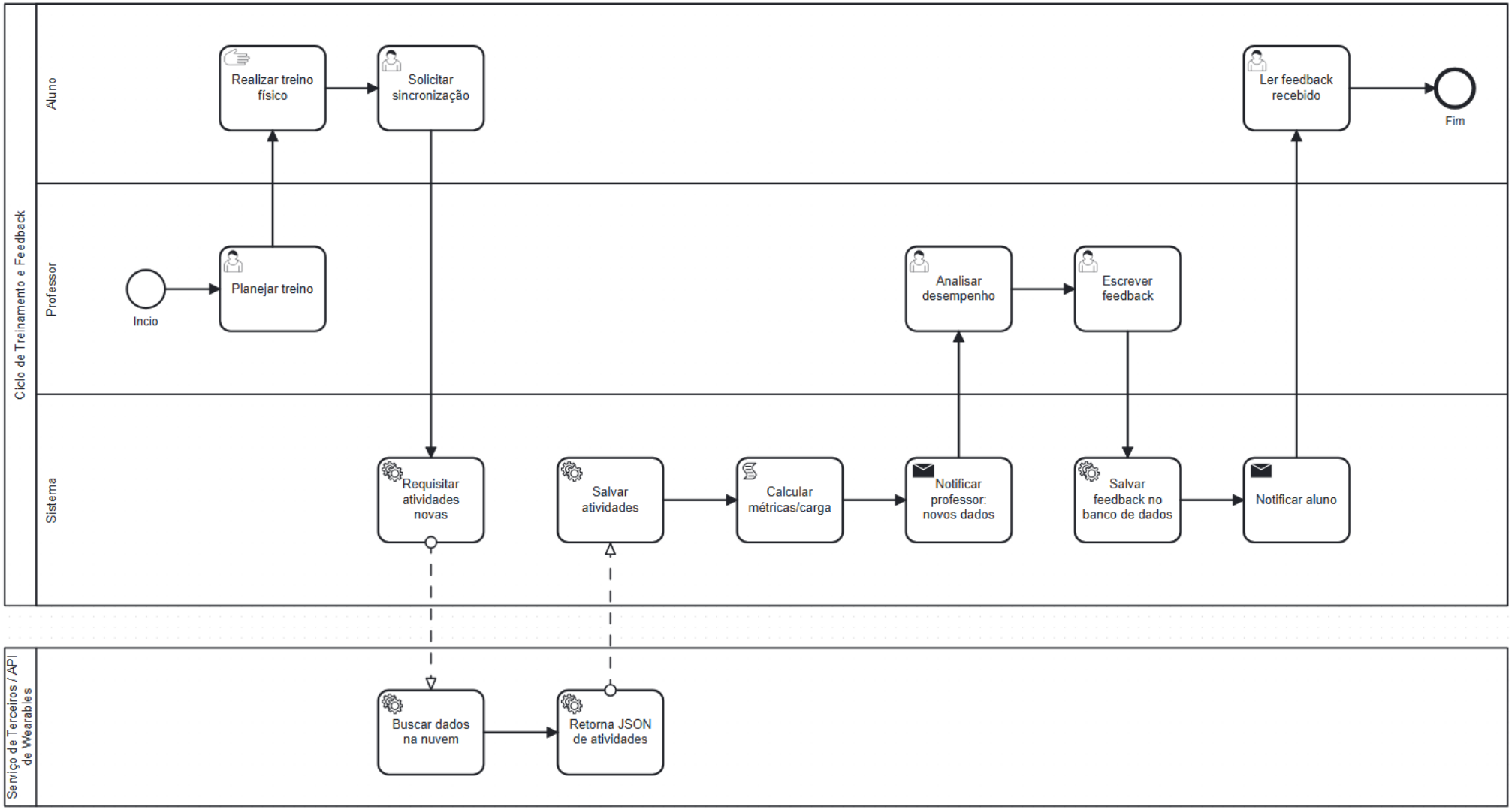


Figura 14. Diagrama BPMN Ciclo de Treinamento

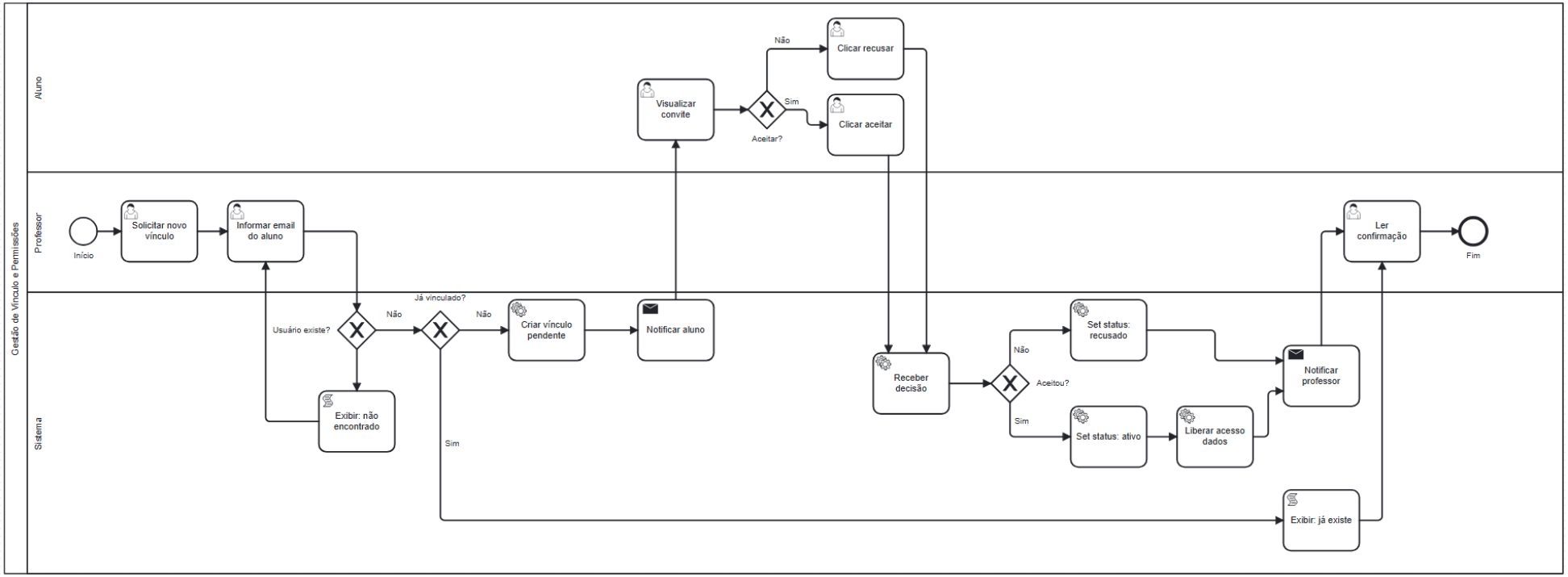


Figura 15. Diagrama BPMN Gestão de Vínculos